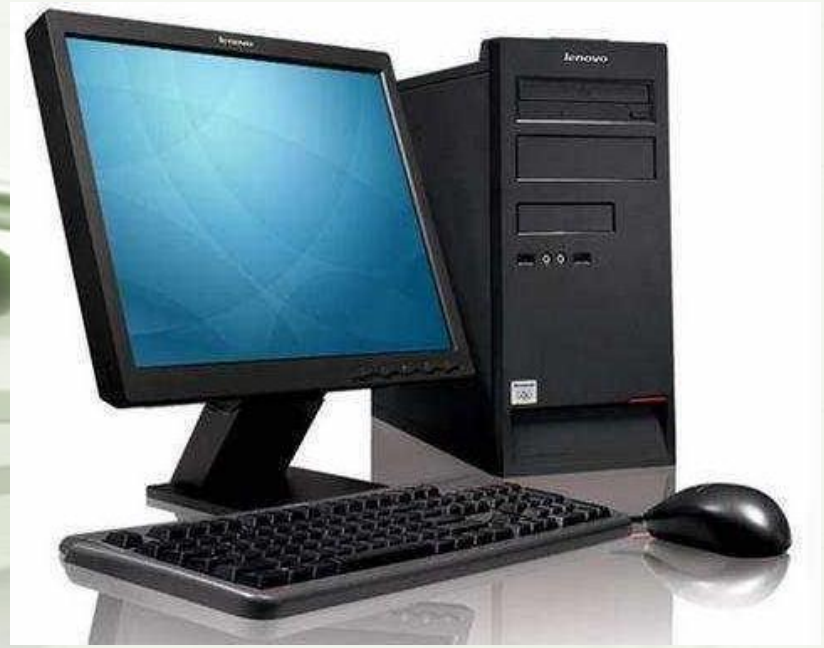
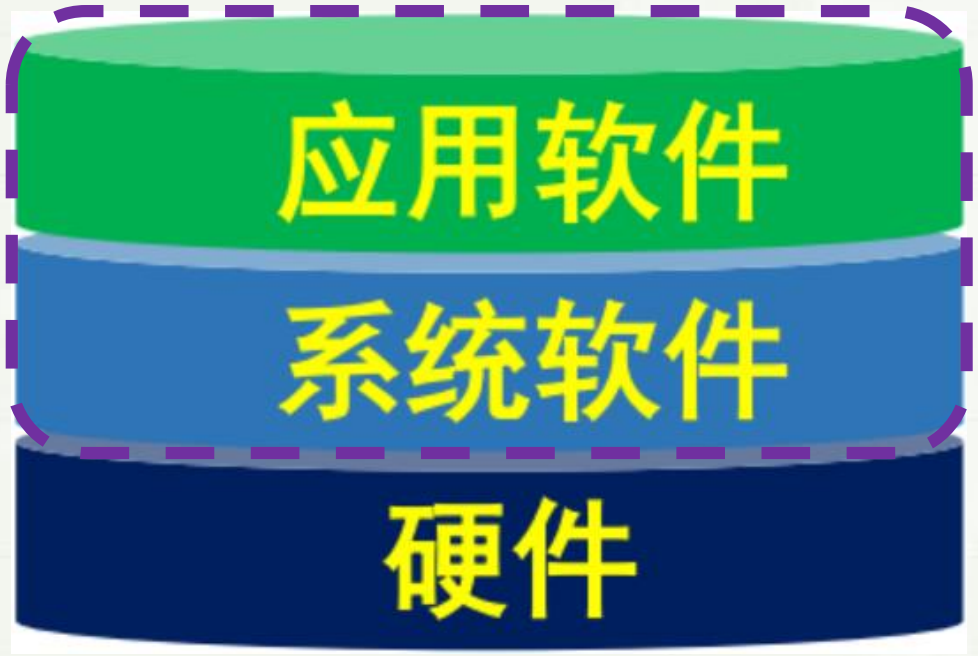






LOGO

第三部分 计算机软件系统

1. 软件的定义和分类
2. 系统软件
3. 应用软件
4. 数据结构与算法
5. 软件工程

第一节 软件的定义和分类

1. 定义

软件（**Software**）：与计算机系统操作有关的计算机程序、规程、规则，以及可能有的文件、文档及数据的集合。

软件=程序+数据+文档

2. 特点

- 无形的，没有物理形态，只能通过运行状况来了解功能、特性、和质量；
- 软件渗透了大量的脑力劳动，人的逻辑思维、智能活动和技术水平是软件产品的关键；
- 软件不会像硬件一样老化磨损，但存在缺陷维护和技术更新；
- 软件的开发和运行必须依赖于特定的计算机系统环境；
- 软件具有可复用性。

第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

➢ **按应用类别划分：**

- ✓ **系统软件**：控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，是无需用户干预的各种程序的集合。
- ✓ **应用软件**：为了利用计算机解决各类问题而编写的程序。
- ✓ **中间件**：是基础软件的一大类。中间件处于系统软件与应用软件的中间，在操作系统之上，应用软件的下层，总的作用是为处于自己上层的应用软件**提供运行与开发的环境**，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。

第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 软件系统
  - 系统软件
    - 操作系统(DOS、UNIX、Windows、OS/2 等)
    - 语言处理程序(编译系统和解释系统)
    - 数据库管理系统(VFP、Oracle、Access 等)
    - 网络软件
    - 其他(EDIT、诊断程序、连接装配程序、Link 等)
  - 中间件：**缓存中间件(如Redis、Memcached)、反向代理(如Nginx、Apache)、负载均衡器(如HAProxy、F5）、数据库中间件(如MyBatis、Druid）、分布式缓存(如Ehcache、Hazelcast）、日志中间件(如ELK Stack、Fluentd)**
  - 应用软件
    - Office 套件(Word、Excel、FrontPage 等)
    - 工具软件(杀毒软件、解压缩程序等)
    - 用户程序

豆包AI生成

第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

➢ **按授权类别划分：**

- ✓ **专属软件**：通常是指不允许用户随意复制、研究、修改或散布的软件。
- ✓ **自由软件**：赋予用户复制、研究、修改和散布该软件的权利，并提供源码供用户自由使用，仅给予些许的其它限制。
- ✓ **共享软件**：通常可免费取得并使用其试用版，但在功能或使用期间上受到限制。开发者会鼓励用户付费以取得功能完整的商业版本。
- ✓ **免费软件**：可免费取得和转载，但并不提供源码，也无法修改。
- ✓ **公共软件**：原作者已放弃权利，著作权过期，或作者已经不可考究的软件。使用上无任何限制。

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 定义：开源软件促进会OSI（Open Source Initiative）对开源软件有着明确的定义，业界公认只有符合这个定义的软件才能被称作为开放源代码软件。OSI对开源软件的定义一共有十个条款：
    - 自由再发布：开源软件许可证不应限制含此软件广义产品的销售和赠与，不可收取相关著作权授权费。
    - 源代码公开：开源软件需含源代码及编译后程序，后者提供公开获取源代码的方式，源代码应易于修改。
    - 允许派生作品：许可证需允许修改和派生作品，并以相同使用条款发布。
    - 作者源代码的完整性：补丁文件和作者源代码一同发布，许可证可限制派生作品使用不同的名称或版本号，用于区别原软件。

第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 不能歧视任何个人和团体
  - 不能歧视任何领域
  - 许可证的发布：程序所带权利适用于所有接收方。
  - 许可证不能只针对某个产品：程序所带权利与程序成为特定程序的一部分无关。
  - 许可证不能约束其他软件
  - 许可证必须独立于技术

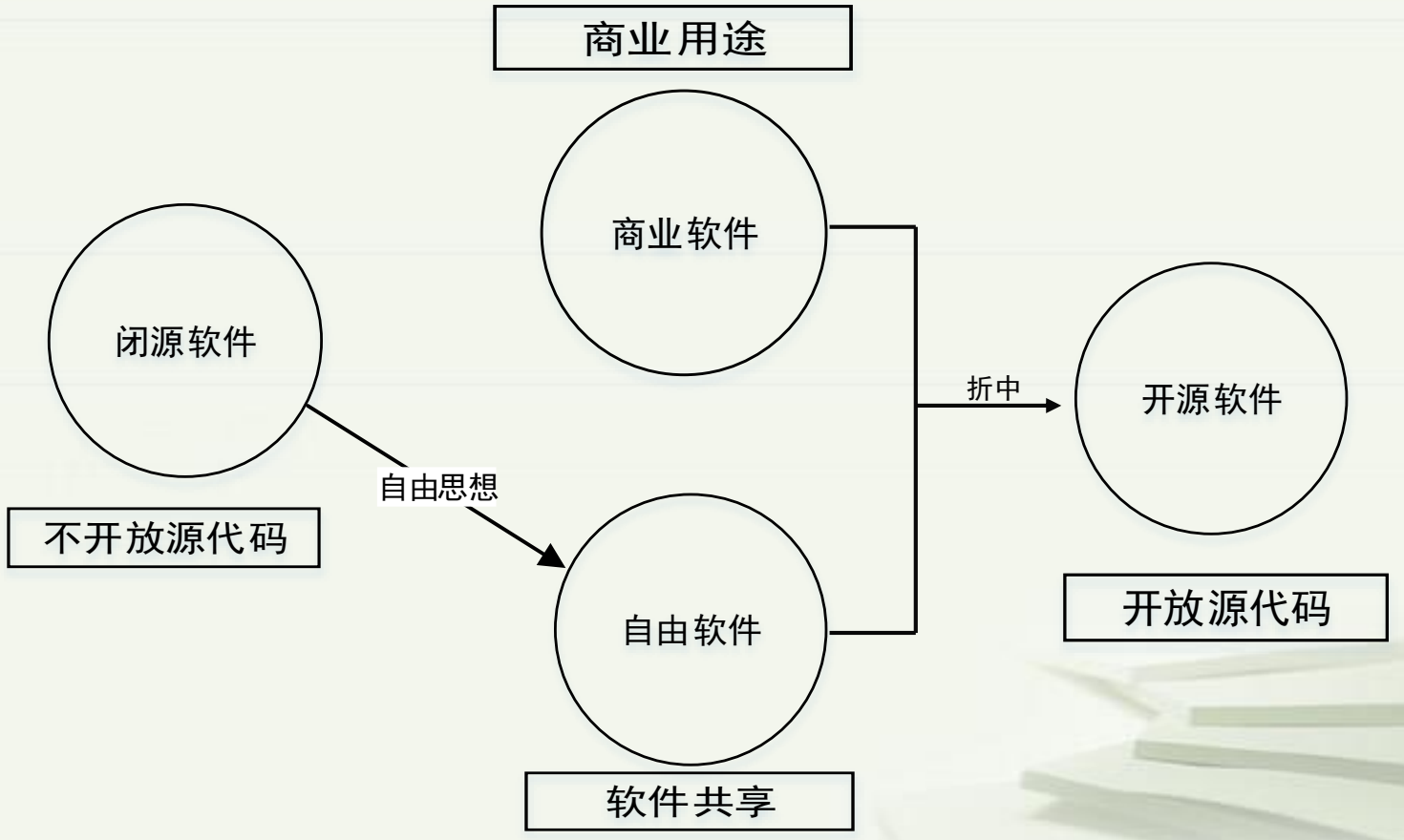
3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 特点
    - 高质量
    - 开放和自由
    - 灵活可定制
    - 公开透明
    - 良好的学习平台

第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 开源软件和闭源软件



第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 开源社区

　　又称开放源代码社区，一般由拥有共同兴趣爱好的人所组成，根据相应的开源软件许可证协议公布软件源代码的网络平台，同时也为网络成员提供一个自由学习交流的空间。





第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 开源社区

https://gitee.com/oschina



第一节 软件的定义和分类

3. 软件的分类

- 开源软件(Open Source Software-OSS)
  - 太乙开源能力评价平台

http://www.taiyi.top

宣传材料



第二节 系统软件

1. 概念

指控制和协调计算机及外部设备，支持应用软件开发和运行的系统，是无需用户干预的各种程序的集合。主要功能是调度，监控和维护计算机系统；负责管理计算机系统中各种独立的硬件，使得它们可以协调工作。系统软件使得计算机使用者和其他软件将计算机当作一个整体而不需要顾及到底层每个硬件是如何工作的。

2. 特点

- 与硬件有很强的交互性；
- 能对资源共享进行调度管理；
- 能解决并发操作处理中存在的协调问题；
- 数据结构复杂，外部接口多样化，便于用户反复使用；

第二节 系统软件

3. 主要类别

- 操作系统
- 语言处理程序
- 数据库管理
- 服务程序
- 其他

操作系统	DOS、Windows2003/XP、Windows NT； UNIX、Vista
语言处理程序	各种语言（C、C++、Java等）的翻译程序
数据库管理系统	FoxBASE、FoxPro、SQL Server 、ORACLE
服务软件	编辑程序、连接装配程序、打印管理程序、测试程序、诊断程序等
其他	网络管理软件等

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

1. 概念

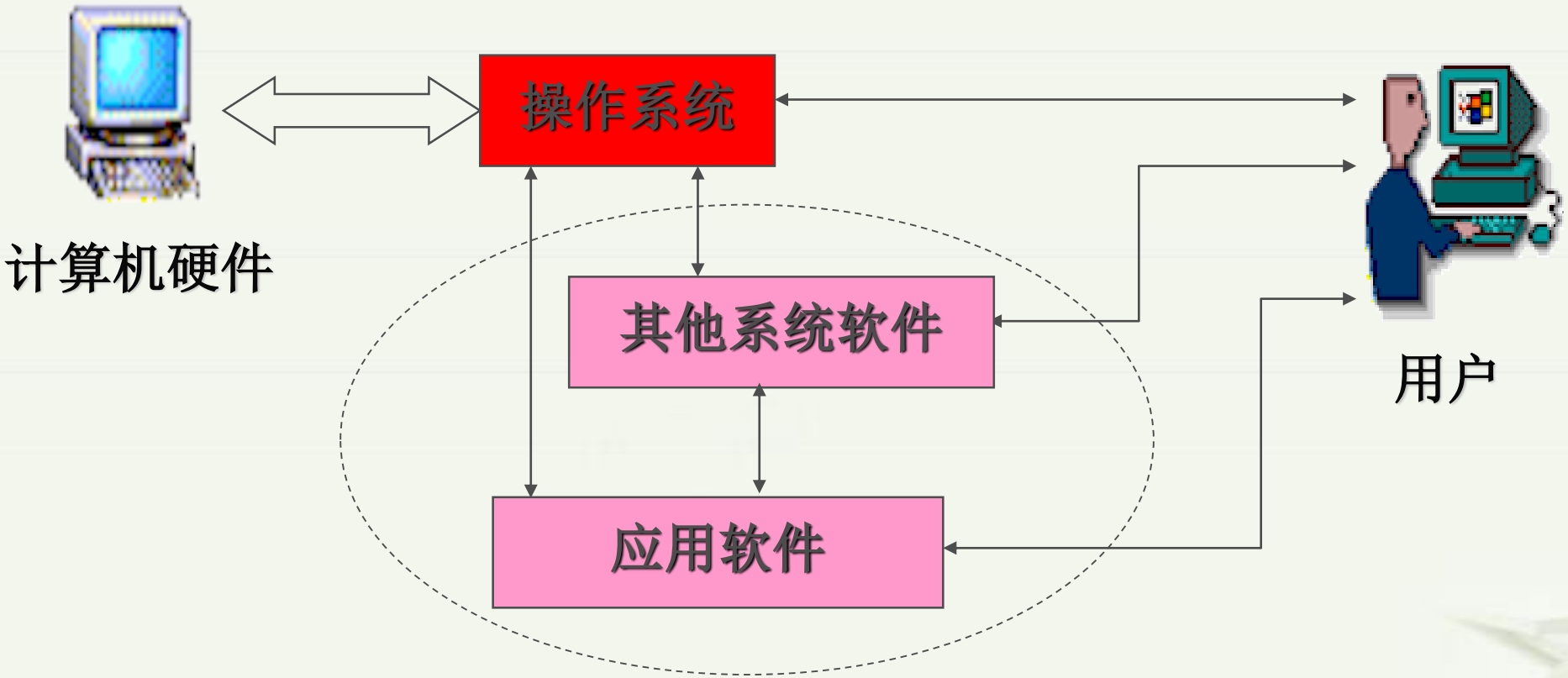
操作系统（Operating System，简称OS），是计算机系统中的一个系统软件，管理和控制计算机系统中的软件和硬件资源，合理地组织计算机工作流程，以便有效的利用这些资源为用户提供一个功能强大、使用方便和可扩展的工作环境。是用户和计算机的接口，同时也是计算机硬件和其他软件的接口。

直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

1. 概念



操作系统是计算机硬件和其它软件的接口，也是用户和计算机的接口。

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统



2. 操作系统的形成

最初的计算机并没有操作系统，人们通过各种操作按钮来控制计算机。

对计算机控制和管理经历了三个发展阶段：

- **手工操作阶段**（第一代计算机），没有操作系统的世界（通过插板上的硬连线控制计算机功能，使用机器语言，解决数值计算）

  缺陷：资源独占、操作不方便、人工操作速度慢

- **管理程序阶段**（第二代计算机），管理程序半自动化控制计算机（通过穿孔卡片输入批量作业，由管理程序实现作业的自动转换处理，称为批处理程序）

- **操作系统阶段**（第三代及以后），管理程序迅速发展成为操作系统（多用户共享计算机资源，由CPU协调各任务的并行执行）

★系统软件之 操作系统

3. 操作系统的组成

通常把组成操作系统程序的基本单位称作操作系统的构件。剖析现代操作系统，构成操作系统的基本单位除内核之外，还有进程、线程等。

① **内核**：为解决系统的并发性、共享性和随机性，并使进程能协调的工作，系统必须有一个软件对硬件处理器及有关资源进行管理，以便给进程的执行提供良好的运行环境，这部分就是内核。

② **进程**：是描述静态程序动态执行过程的单位。程序的一次执行创建一个进程，程序运行完毕，进程结束。

③ **线程**：是进程中一条执行路径，一个进程中允许有多个并行执行的路径，线程是系统进行调度的独立单位。

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 总体上分为两大功能：

- *资源管理：*资源包括设备资源和信息资源两大类。设备资源指的是组成计算机的硬件设备，如中央处理器，主存储器，磁盘存储器，打印机，磁带存储器，显示器，键盘输入设备和鼠标等。信息资源指的是存放于计算机内的各种数据，如文件，程序等。
- *提供接口和界面*

具体包括：

- 处理器管理
- 存储器管理（内存）
- 文件管理（外存）
- 设备管理
- 网络与通信管理
- 用户接口

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.1 处理器管理

处理器管理是操作系统的重要组成部分，是操作系统的核心功能，它负责管理、调度和分配计算机系统的重要资源—处理器，并控制程序的执行。在多道程序环境下，处理器的分配和运行都是以进程为单位。

■ 处理器的管理包含两部分的内容：

- *中断处理：*硬件发现中断事件，产生中断信号，CPU检测到中断信号，先进行现场保护，然后对中断事件进行处理。

- *进程管理：*计算机中的活动都是以“进程”的方式运行的。进程是应用程序的运行实例，是应用程序的一次动态执行。

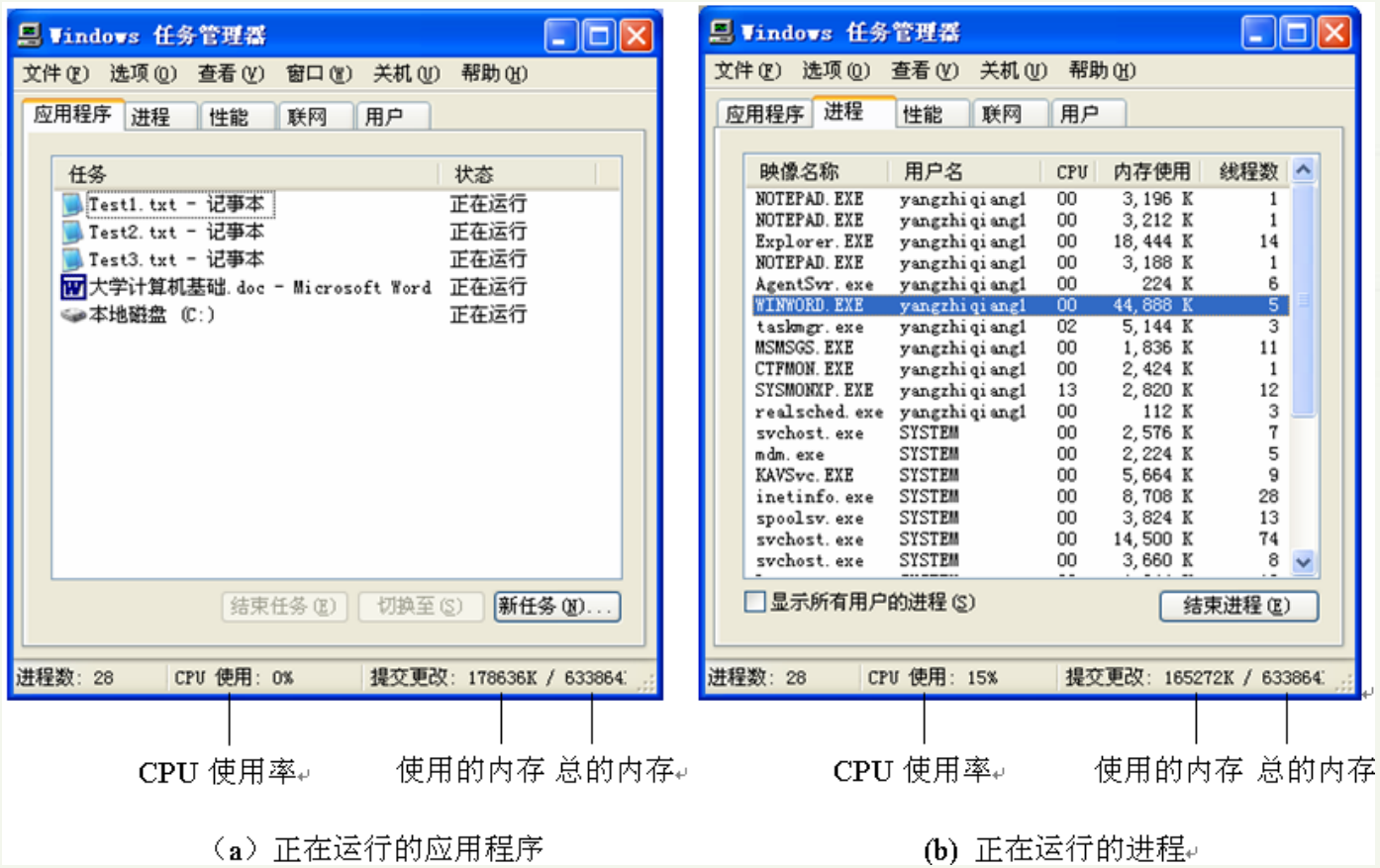


第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.1 处理器管理

- 在Windows操作系统中，可以通过“任务管理器”查看处理器正在执行的进程列表。



（a）正在运行的应用程序 (b) 正在运行的进程

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.1 处理器管理

- 管理进程的方式有多任务、多线程以及多进程。



★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.1 处理器管理

- 进程管理主要包括：
  - *进程控制*：进程在多个状态（创建、运行、等待、就绪、终止）之间切换。
  - *进程同步*：协调有制约关系的进程正确运行。**P&V操作；**
  - *进程通信*：解决相互协作进程之间如何交换数据和信息。共享内存、消息传递两种策略。
  - *进程调度*：解决如何合理地为多个进程分配处理器资源（先到先服务、最短优先等调度策略）；

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.2 存储器管理

存储管理是操作系统的重要组成部分，它负责管理计算机系统的重要资源—主存储器，也就是通常说的计算机内存。

■ 存储器管理主要内容：

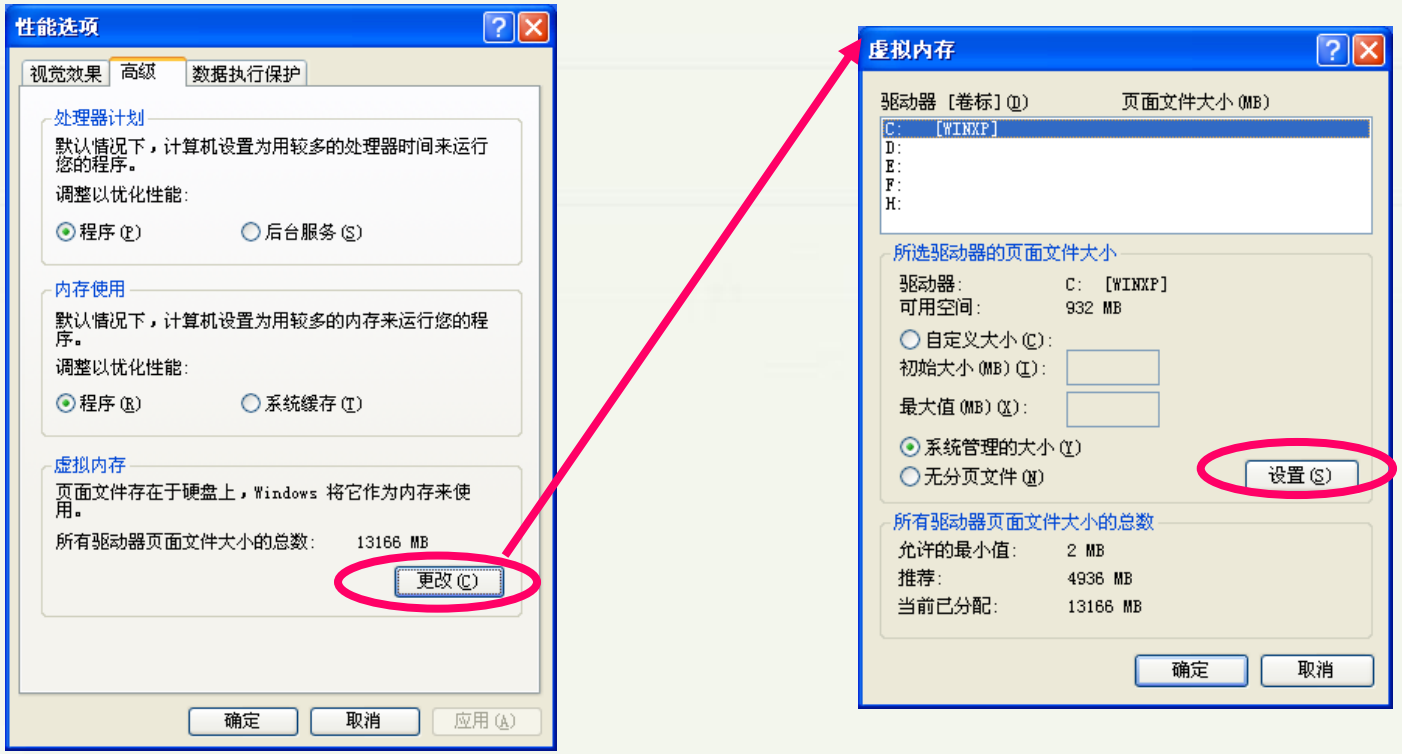
- *内存分配：*依据什么的原则分配和回收存储资源；
- *内存保护：*“我的地盘我做主”；
- *地址映射：*逻辑地址和物理地址的映射；
- *内存扩充：*虚拟内存技术—辅助存储器当作内存来使用；

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.2 存储器管理

在Windows操作系统中，“我的电脑”→右键“属性”→“高级”选项卡→“性能”区域→“设置”命令按钮→“性能选项”对话框→“高级”，可设置虚拟内存。



★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.3 文件(外存)管理

- 文件是存放在外存上的一组相关信息的集合。在计算机中，所有的程序和数据都是以文件的形式存放在外存储器(如磁盘等)上。
- 文件的基本要素：
  - 文件名，任何一个文件必须有文件名。
  - 文件类型；
  - 文件的属性；
- 文件夹：是为了方便组织和管理文件而存在的一类特殊的文件，“存放文件的文件”。

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.3 文件(外存)管理

- 文件管理（又称为文件系统）的主要内容：
  - 文件的结构及存取方法；
  - 文件的目录结构及有关处理（树型目录结构）；
  - 文件存储空间的管理；
  - 文件的共享和保护；
  - 文件的操作和使用（创建、删除、复制等等）；

Windows 资源管理器，包含了Windows的文件管理

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.4 设备管理

- 是操作系统的主要功能之一，负责对除CPU和内存之外的所有其他设备的管理。设备管理是OS中最繁杂且与硬件最紧密相关的部分。目的是：
  - *提高效率*：提高设备访问效率，匹配CPU和多种不同处理速度的外设；
  - *方便使用*：方便用户使用，对不同类型的设备统一使用方法，协调对设备的并发使用；
  - *方便控制*：方便OS内部对设备的控制：增加和删除设备，适应新的设备类型。

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.4 设备管理

- 设备管理的具体功能：

– *缓冲区管理*：缓解CPU和外设速度不匹配的矛盾，提高系统吞吐量；

– *设备分配*：按照一定的策略，为申请设备的用户分配设备，记录设备的使用情况。

– *设备处理*：又称设备驱动程序。实现CPU和设备控制器之间的通信，对物理设备进行控制，以实现真正的设备操作。

– *设备映射*：实现从逻辑设备到物理设备的映射（软件抽象请求和具体物理设备的对应）；

在Windows中，对设备进行集中统一的管理的是“设备管理器”

★系统软件之 操作系统

4. 功能 — 4.5 网络与通信管理

- 现在大多数操作系统都有网络通信功能，即由这部分功能来完成，主要是管理与网络相关的软件和硬件资源。

4. 功能 — 4.6 用户接口

- 用户接口是操作系统提供给用户，使用户可通过它们调用系统服务的手段。
- 一般提供有两种方式：
  - *应用编程接口**API***
  - *操作命令*

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

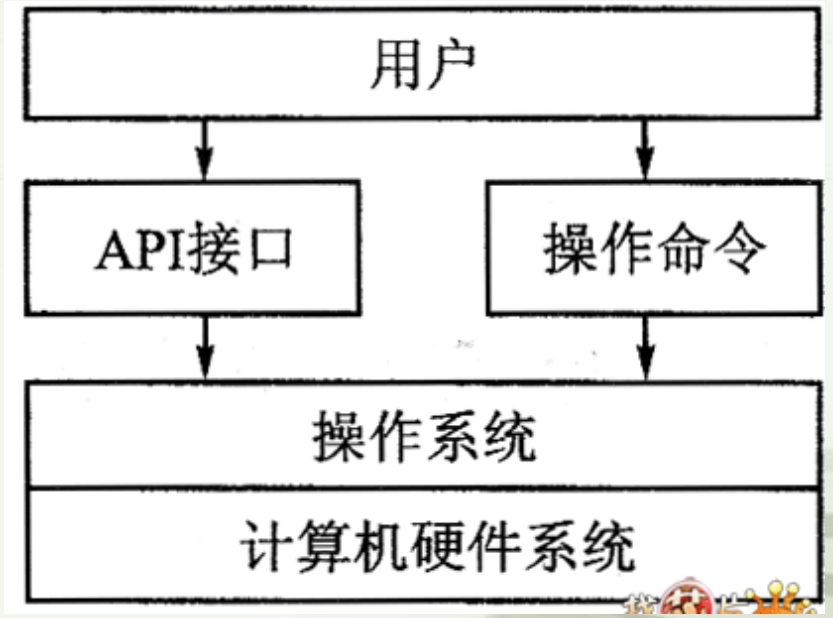
4. 功能 — 功能具体体现为两种形式：

- 用户界面，又叫UI(User Interface)

目的是为了方便用户使用操作系统的某种功能。例如DOS的命令行；WINDOWS的图形界面等。

- 编程接口，又叫API (Application Programming Interface)

从使用的方式来看，它是在应用程序中以函数调用的方式来享用系统服务。



★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

操作系统的基本类型有三种：

- 批处理系统；
- 分时系统；
- 实时系统。

具备全部或兼有两者功能的系统称**通用操作系统**。随着硬件技术的发展和应用深入的需要，新发展和形成的操作系统有：微机操作系统、网络操作系统、分布式操作系统和嵌入式操作系统。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按运行模式分类

（1）批处理操作系统

在计算中心的计算机上一般所配置的操作系统采用：用户要计算的用户作业集中成批输入到计算机中。然后由操作系统来调度和控制用户作业的执行，形成一个自动转接的连续处理的作业流，最后把运算结果返回给用户。采用这种批量处理作业方式的操作系统称为批处理操作系统。

批处理操作系统根据一定的调度策略把要求计算的算题按一定的组合和次序去执行，这样系统资源利用率高，作业的吞吐量大。缺点是：作业周转时间长，不能提供交互计算能力。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按运行模式分类

（2）分时操作系统

允许**多个联机用户同时使用一台计算机系统**进行计算的操作系统称分时操作系统。其实现思想如下：每个用户在各自的终端上以问答方式控制程序运行，系统把中央处理器的时间划分成**时间片**，轮流分配给各个联机终端用户，每个用户只能在极短时间内执行，若时间片用完，而程序还未做完，则挂起等待下次分得时间片。由于调试程序的用户常常只发出简短的命令，这样每个用户的每次要求都能得到快速响应，每个用户获得这样的印象，好像他独占了这台计算机一样。实质上，分时系统是多道程序的一个变种，CPU被若干个交互式用户多路分用，不同之处在于每个用户都有一台联机终端。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按运行模式分类

（3）实时操作系统

实时操作系统是指当外界事件或数据产生时，能够接收并以足够快的速度予以处理，其处理的结果能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统作出快速响应，并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。提供**及时响应和高可靠性**是其主要特点。

实时系统有：过程控制系统、信息查询系统和事务处理系统等三种典型。如飞机自动驾驶系统，情报检索系统和银行业务处理系统等。系统要求响应快捷、安全保密，可靠性高。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按应用形态分类

（1）微机操作系统

微型计算机使用广泛，其使用方式与大型计算机不同，操作系统也有自己的特点。早期的微机操作系统一般是**单用户单任务**，如：CP/M、MS-DOS（Microsoft磁盘操作系统）等。逐步发展为支持**单用户多任务和分时操作**，如MP/M、XENIX和后期的MS-DOS。

近年来，进一步发展为以Windows、OS/2、Mac OS和Linux等为代表的新一代微机操作系统，具有**GUI、多用户和多任务、虚拟存储管理、网络通信支持、数据库支持、多媒体支持、应用编程支持API**等功能。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按应用形态分类

（2）网络操作系统

网络操作系统能够管理网络中的计算机传送信息和共享资源，并能为网络用户提供各种所需服务的操作系统。网络操作系统主要有两种工作模式：第一种是客户机/服务器（Client/Server）模式，这类网络中分成两类站点，一类作为网络控制中心或数据中心的**服务器**，提供文件打印、通信传输、数据库等各种服务；另一类是本地处理和访问服务器的**客户机**。另一种是对等（Peer-to-Peer）模式，这种网络中的站点都是对等的，每一个站点既可作为服务器，而又可作为客户机。典型系统有：UNIX、Netware 和Windows NT，以及华为的OpenEuler。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按应用形态分类

（3）分布式操作系统

用于管理分布式计算机系统的操作系统称分布式操作系统，是在**由通信网络互联的多处理器体系结构上执行任务**的系统。它包括分布式操作系统、分布式程序设计语言及其编译(解释)系统、分布式文件系统和分布式数据库系统等。

分布式计算机系统是指由多台空间上分散的计算机，经网络相互连接而成的系统。分布式操作系统与网络操作系统的区别在于分布式系统将多台计算机以透明方式组织为一套完整的系统，而网络系统中的用户明确知道各节点仍是独立的，且可以有各自不同的操作系统。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按应用形态分类

（4）嵌入式操作系统

嵌入式（计算机）系统硬件不以物理上独立的装置或设备形式出现，大部分甚至全部隐藏和嵌入到各种应用系统中。嵌入式系统的应用环境与其他计算机系统有着巨大的区别，需要专门的嵌入式软件，嵌入式操作系统（Embedded Operating System，简称EOS）是嵌入式软件的基本支撑。

嵌人式操作系统在**系统实时高效性、硬件的相关依赖性、软件固态化以及应用的专用性**等方面具有较为突出的特点。

目前国际上嵌入式操作系统有40种左右。具有代表性的有：Palm OS(3Com公司)，VxWork(WindRiver公司)、Windows CE(Microsoft公司)和嵌入式Linux系统等。

★系统软件之 操作系统

5. 操作系统的分类

按应用形态分类

（5）移动操作系统

移动操作系统（Mobile operating system，简称 Mobile OS），也有称为移动平台（Mobile platform），或手持式操作系统（Handheld operating system），是指在便携式移动装置上运作的操作系统。

它们与在桌面型电脑上运行的操作系统，例如Mac OS、Windows等类似；通常更为简洁，更多地依赖无线通讯的功能。使用移动操作系统的典型装置如智能手机、PDA、平板电脑等，也包括嵌入式系统、移动通讯装置、无线装置等。

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

目前计算机用户熟悉的操作系统主要有Windows、Mac OS、UNIX和Linux。

Windows是Microsoft 公司的产品，多用于个人电脑。Mac OS是苹果电脑的专用操作系统。UNIX是一个通用、交互型分时操作系统。现已成为操作系统标准，许多公司和大学都推出了自己的UNIX系统，用于专业领域的计算机。Linux是一个开放源代码、与UNIX类似的操作系统。作为自由软件，它广泛用于构建Internet服务器。

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

Windows系列操作系统

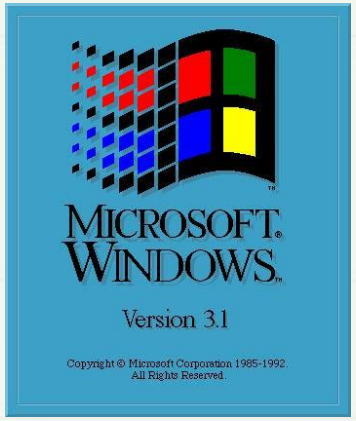
Microsoft 公司是现在世界上最大的软件公司，其开发的Windows系列操作系统目前在个人计算机中的使用份额大约占90%。

Windows于1983年11月发布第1个版本。1992年4月发布的Windows 3.1是第一个真正广泛使用的版本。1995年8月推出的Windows 95是真正脱离了DOS的新型操作系统。2000年2月推出了Windows 2000；2001年1月发布**Windows XP**；2007年11月发布Windows Vista；2009年10月发布**Windows 7**；2012年10月26日正式在中国发布Windows 8；2015年1月发布了**Windows 10**；2021年10月5日Windows 11发布。

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统



















第二节 系统软件

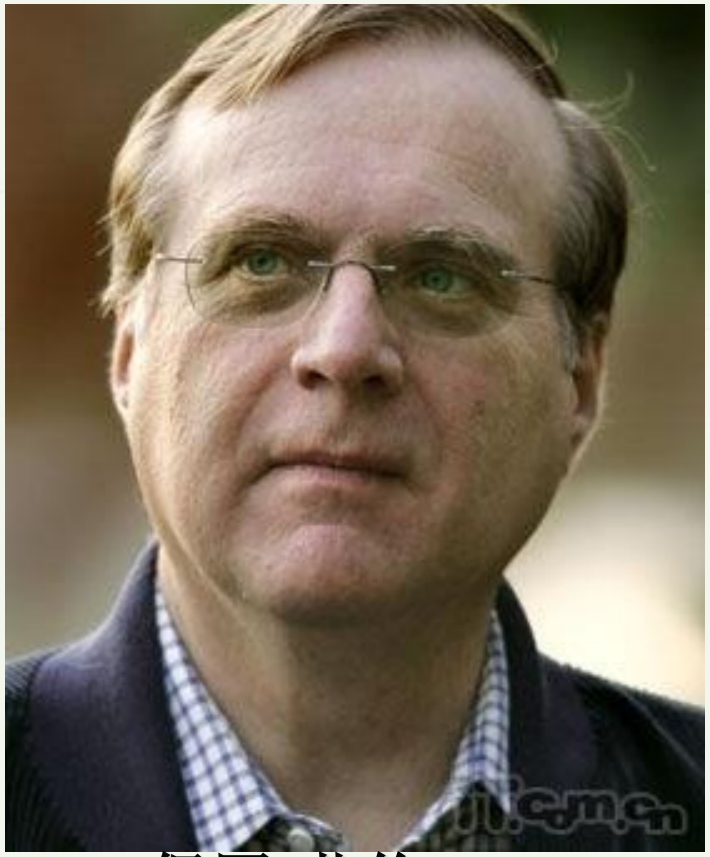
★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

微软（Microsoft）（1975年）



比尔·盖茨



保罗·艾伦

Microsoft®

第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

Mac OS系列

Mac OS是一套运行于苹果Macintosh系列计算机上的专用操作系统。Mac OS是首个在商用领域成功的图形用户界面。2021年6月8日Apple在 WWDC2021上正式发布macOS12 ，命名为 Monterey。

Mac OS是基于Unix内核的图形化操作系统，苹果公司自行开发。系统非常可靠，Mac的架构与Windows不同，很少受到病毒的袭击。很多人都称苹果为**封闭系统**。







★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

UNIX系统

UNIX是一种通用、交互型分时操作系统。最早由美国电报电话公司贝尔实验室于1969年在DEC公司的小型系列机PDP-7上开发成功。用C语言改写后的第3版UNIX具有高度易读性、可移植性，为迅速推广和普及走出了决定性的一步。

UNIX取得成功的最重要原因是**系统的开放性，公开源代码，用户可以方便地向UNIX系统中逐步添加新功能和工具，这样可使UINX越来越完善，能提供更多服务，成为有效的程序开发支撑平台**。它是目前唯一可以安装和运行在从微型机、工作站直到大型机和巨型机上的操作系统。

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

从Linux到鸿蒙

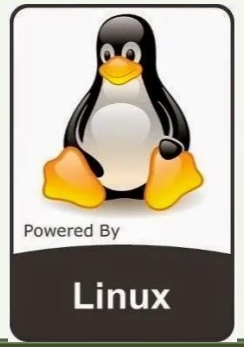
Linux是一个开放源代码的UNIX类操作系统。作为自由软件，它广泛用于构建Internet服务器。

Linux由芬兰藉科学家Linus Torvalds首先编写内核，并在自由软件爱好者共同努力下完成和丰富的一个操作系统。Linux的发展见证了自由软件运动的强大力量，并形成了一个广泛的开放源代码社区。

Linux继承了历史悠久、技术成熟的UNIX操作系统的优点，并作了许多改进，成为一个真正的多用户、多任务通用操作系统。





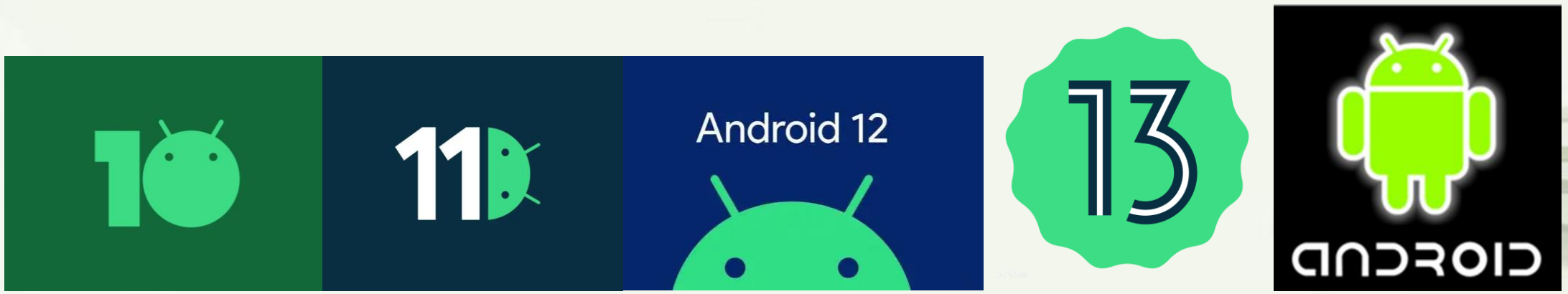


★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

从Linux到鸿蒙

Android是一种以Linux为基础的开放源代码操作系统，主要使用于便携设备，是目前最成功的开源系统。Android操作系统最初由Andy Rubin开发，最初主要支持手机。2005年Google公司收购并组建开放手机联盟继续开发，逐渐扩展到平板电脑及其他领域上。Android的主要竞争对手是苹果公司的iOS以及RIM的Blackberry OS。2021年10月5日发布Android 12；2022年谷歌宣布，Android 13开源。



★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

从Linux到鸿蒙

Chrome OS：谷歌的Chrome最初是一款浏览器，后经发展，成为一款基于Linux的开源操作系统。

根据IDC的数据显示，2020年Chrome OS的市场占有量超过mac OS，Chrome OS已经成为了全球第二大桌面操作系统。在国外，相对实惠的价格加上简单易用的特性使其十分受欢迎。



第二节 系统软件

★系统软件之 操作系统

6. 典型操作系统

从Linux到鸿蒙

Harmony OS：2021年10月鸿蒙系统发布3.0。鸿蒙系统为智能终端操作系统，是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统。鸿蒙有三大特征：搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。







★系统软件之 操作系统

7. 操作系统的运行

- 计算机加电
- 启动引导程序：CPU执行ROM中的引导程序(即BIOS)
- 开机自检：关键部件诊断测试
- 识别外部设备：识别并检查外部设备
- 加载操作系统：把操作系统程序从硬盘读取到**RAM**特定区域
- 检查配置文件并对操作系统进行定制

最后，CPU执行一条转移指令，转到操作系统存储的内存区域。操作系统接管并开始控制整个计算机的活动。

★系统软件之 操作系统

核心专业课之一：

操作系统
Operating System

愿景目标：自己开发小型的OS ！

第二节 系统软件

★系统软件之 语言处理程序

操作系统提供了用户接口，可以操作计算机，但是这是远远不够的。为此，还提供了用计算机语言与计算机交互的途经，人们用计算机语言描述要执行的任务流程，让计算机自动执行。

计算机语言就是用于书写计算机程序的语言。语言的基础是一组记号和一组规则。

随着计算机技术的发展，以及计算机应用的深入，程序设计语言也不断的发展和演进。

第二节 系统软件

★系统软件之 语言处理程序

1. 程序设计语言的演进

➢ 机器语言：机器语言是由二进制 0、1 代码指令构成，即二进制指令是机器语言的基本组成元素。

- 优点：执行效率高；
- 缺点：不同的 CPU 具有不同的指令系统。机器语言程序难编写、难修改、难维护，需要用户直接对存储空间进行分配，编程效率极低。

➢ 汇编语言：用带符号或助记符的指令和地址代替二进制代码，使用助记符的语言被称之为汇编语言。

- 优点：易读，翻译的效率高，可直接访问系统接口；
- 缺点：需要翻译，依赖机器，难学难用难维护；

第二节 系统软件

★系统软件之 语言处理程序

1. 程序设计语言的演进

- 高级语言：面向用户的、独立于计算机、形式上接近于算术语言和自然语言。
  - 优点：易学、易掌握，写出的程序可读性好，可维护性强，可靠性高，通用性强；
  - 缺点：翻译和执行效率低；

- 脚本语言：语法简单的描述性语言，又称批量处理语言或工作控制语言。
  - 优点：简单、易学、易用；
  - 缺点：解释执行，效率低；

- 非过程化语言：编码时只需说明“做什么”，不需描述“怎么做”的细节。

★系统软件之 语言处理程序

2. 程序设计语言的几种范型

根据程序设计的方法将程序语言大致分为：

- 命令式程序设计语言
- 函数式程序设计语言
- 逻辑型程序设计语言
- 面向对象的程序设计语言

★系统软件之 语言处理程序

2. 程序设计语言的几种范型

（1）过程化/命令式程序设计语言

过程化/命令式语言是基于动作的语言。这种语言将计算看成动作的序列，也称过程型、命令驱动的、或面向语句的程序设计语言。程序形式一般为：

statement 1;

statement 2;…

其过程是：将问题的解决方案抽象为一系列概念化的步骤；然后通过编程的方法将这些步骤转化成程序指令集（算法），顺序地执行指令。

大多数程序设计语言采用这种范式。主要有FORTRAN，后来的PASCAL、BASIC和C语言，包括近期出现的Java语言和当下流行的Python语言体现了命令式程序设计的关键思想。

过程化语言适合解决线性的算法问题，强调“自上而下”、“精益求精”的设计方式。

★系统软件之 语言处理程序

2. 程序设计语言的几种范型

（2）函数式程序设计语言

函数式语言的基本概念来自于LISP语言，这是一种在1958年为了人工智能应用而设计的语言。

函数是一种对应规则（映射），它使定义域中每个元素和值域中惟一的元素相对应。例如：

函数定义1 ： square[x]:=x x*

函数定义2 ： Plustwo[x]:= Plusone [Plusone [x]]

*函数定义3 ： fact [n]:= if n = 0 then 1 else n * fact [n —1]*

函数式编程更偏向于声明式编程，代码更加简洁明了、更可预测，并且可测试性也更好。

典型的函数式语言除Lisp外还有Haskell、ML、Scheme等。其中，Haskell是现在广泛用于研究的一种函数语言。

★系统软件之 语言处理程序

2. 程序设计语言的几种范型

（3）逻辑型程序设计语言

逻辑型语言是一类以形式逻辑为基础的语言，其代表是建立在关系理论和一阶谓词理论基础上的Prolog语言。

Prolog程序是一系列事实、数据对象或事实间的具体关系和规则的集合。通过查询操作把事实和规则输入数据库。用户通过输入查询来执行程序。Prolog程序没有特定的运行顺序，其运行顺序是由计算机决定。它用特定的方法描述一个问题，然后由计算机自动找到这个问题的答案。Prolog程序和数据高度统一。在Prolog程序中，程序和数据有相同的形式，也就是说**数据就是程序，程序就是数据**。

Prolog程序实际上是智能数据库，Prolog的原理是关系数据库，它建立在关系数据库的基础上，它与数据库SQL语言有很多相似之处。

★系统软件之 语言处理程序

2. 程序设计语言的几种范型

（4）面向对象程序设计语言

面向对象程序语言主要包含下面几个概念：

对象（Object）：对象是人们要进行研究的任何事物，它具有状态和操作。

类（Class）：类是对具有相同状态、操作和访问机制的多个对象抽象成一个对象类。

封装：通过抽象，抽取出某一类的多个对象的共同特性（包括属性和功能），用类来描述。

继承：子类可以继承父类的属性及功能，并能够扩展。解决了软件的重用性和扩充性问题。

多态：多个操作（函数）可具有相同的名字，但实现算法不同，执行状态不同。

C++、Java、Smalltalk和Python等语言是面向对象程序设计语言的代表。

★系统软件之 语言处理程序

3. 程序设计语言的语法元素和语义

- 语法元素主要有：
  - 字符集：只有字符集里有的符号才能在语言中出现；
  - 标识符：不同的语言中，对标识符的命名规则不同；
  - 关键字/保留字：指在语言中已经定义过的标识符；
  - 表达式：最基本的数据处理（运算）；
  - 语句：规定格式和含义
  - 注释

★系统软件之 语言处理程序

3. 程序设计语言的语法元素和语义

- 功能划分：
  - 对数据的描述：类型和变量
  - 对数据处理的描述：控制语句（顺序、分支、循环）
  - 子程序：功能分割

- 语法：规定怎么写；
- 语义：约定含义，解释怎么执行；

★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序

除了机器语言外，其他用任何计算机语言书写的程序都不能直接在计算机上执行，都需要对它们进行适当的处理。语言处理系统的作用是把用计算机语言书写的各种程序处理成可在计算机上执行的程序。这个任务由系统软件中的语言处理程序来完成。

- 源程序：用某种计算机语言写出的程序。
- 可执行程序：能够在机器上运行的机器语言代码程序。
- 语言处理程序：将用程序设计语言编写的源程序转换成机器语言的形式。有汇编、编译和解释三种方式。

★系统软件之 语言处理程序

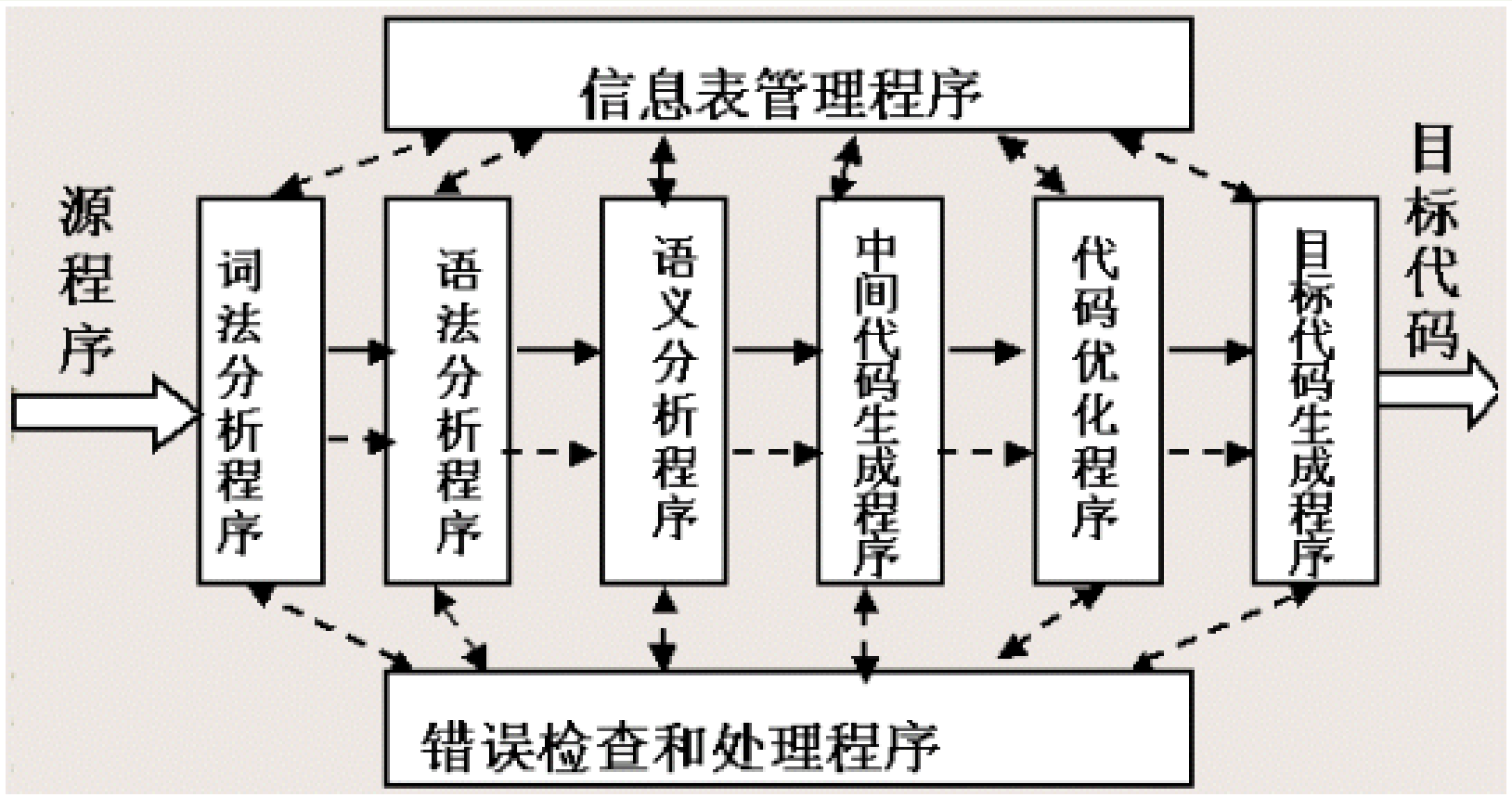
4. 语言处理程序

- **汇编程序：**将汇编语言编写的源程序翻译成机器指令程序。一般经过两次扫描：
  - 第一次，定义符号的值，创建一个符号表；
  - 第二次，产生目标程序。

- **编译程序：**又称编译或编译器，是一个或一套专门设计的程序。把一个源程序转换成可执行程序的编译工作过程分为六个阶段：词法分析；语法分析；语义分析；中间代码生成；代码优化；目标代码生成。

★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序



编译工作过程

第二节 系统软件

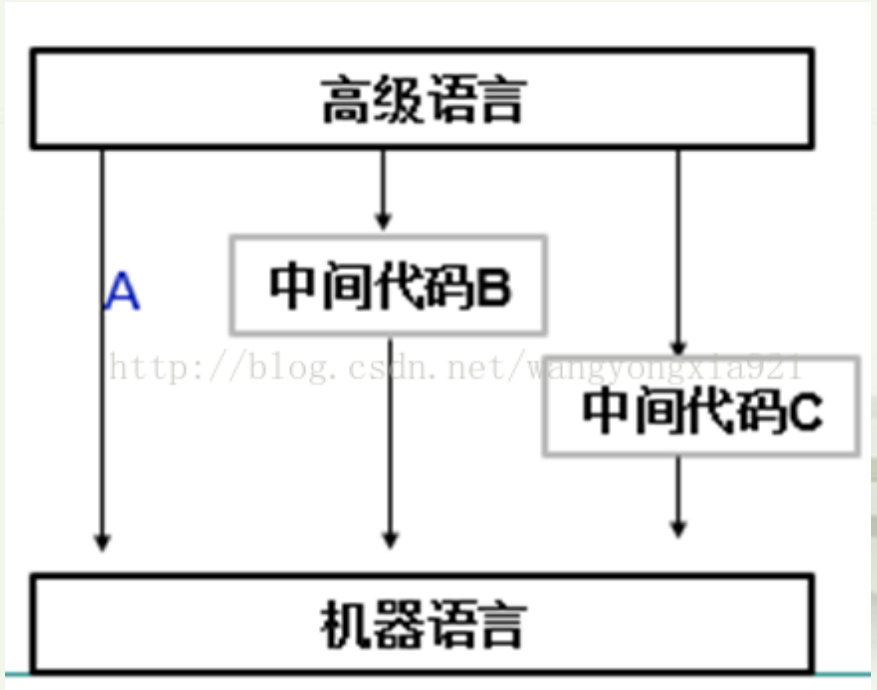
★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序

➢ **解释程序：** 也高级语言翻译程序的一种，它将源程序作为输入，解释一句后就提交计算机执行一句，并不形成目标程序。读入一句，检查一句，解释一句，去执行相应的操作。 又分为两种：

A ： 直接解释执行源程序；

B，C：将源程序翻译成某种中间代码，再执行。



★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序

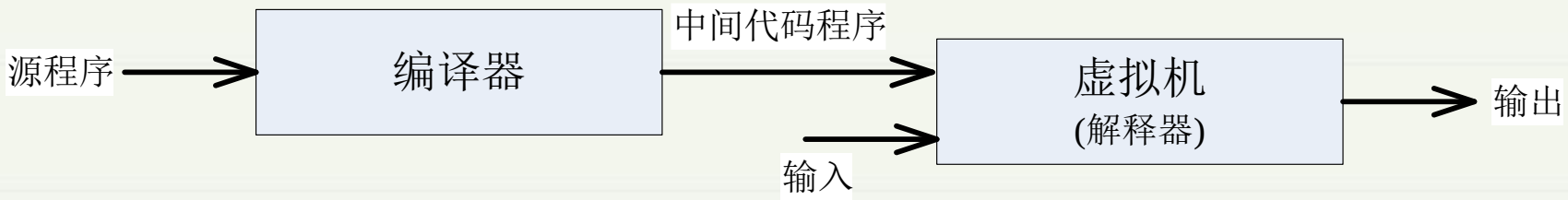
- 编译和解释的比较：
  - 它们都要进行词法，语法，语义检查
  - 编译执行效率高，一次编译多次执行；而解释执行效率低
  - 解释简单、灵活，可移植性好；编译复杂

第二节 系统软件

★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序

➢ **混合方式：**编译+解释



例如，Java程序从源文件创建到程序运行要经过两大步骤：

- 源文件由编译器编译成字节码（ByteCode）
- 字节码由java虚拟机解释运行。

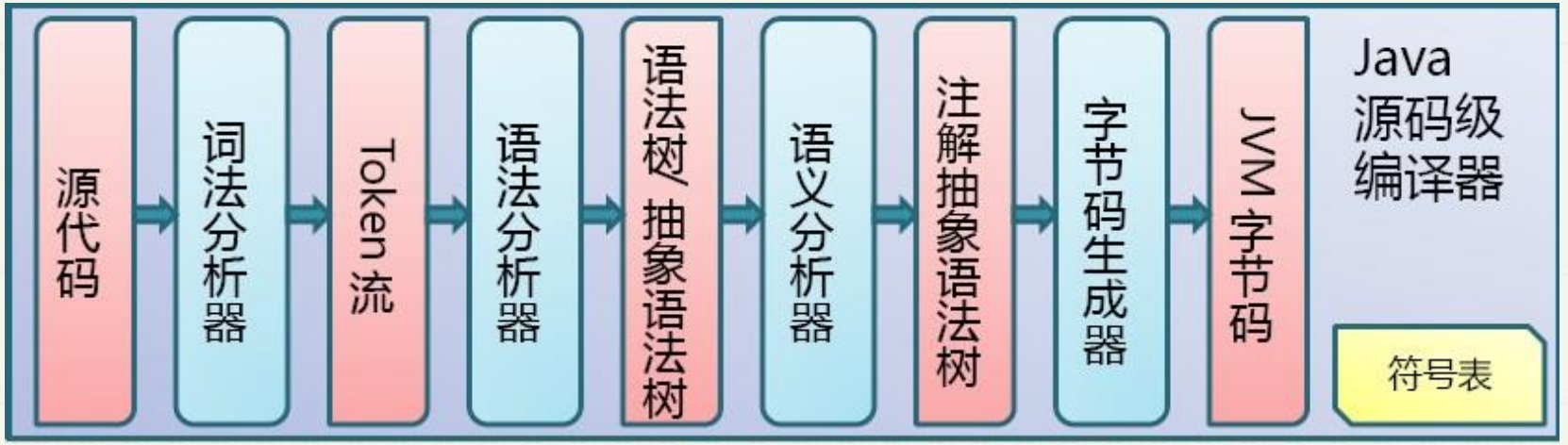
因此，Java被称为半解释语言（ "semi-interpreted" language）

第二节 系统软件

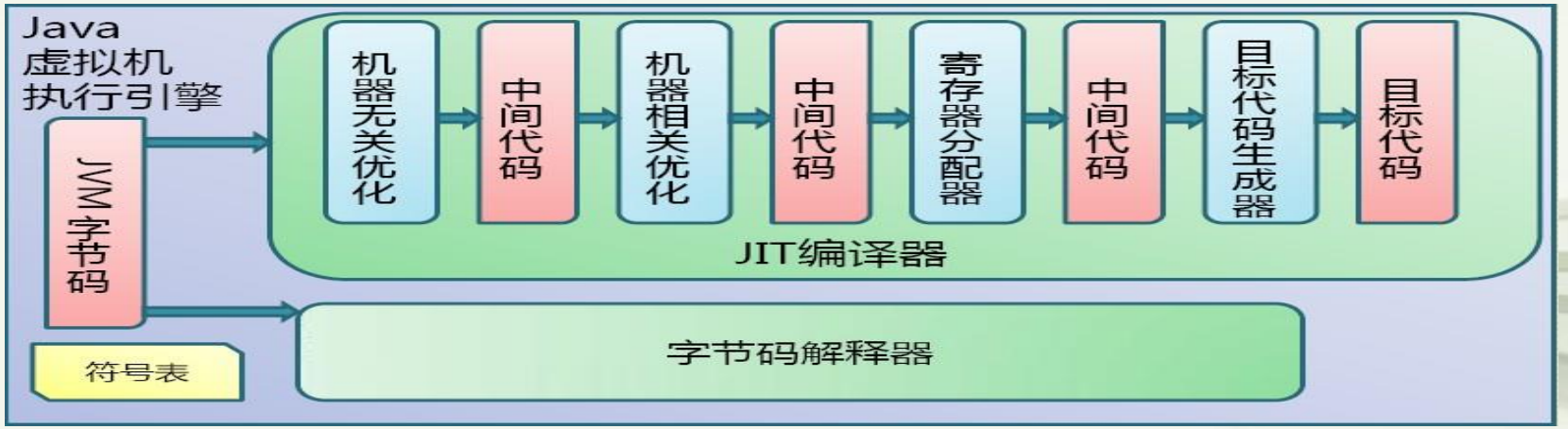
★系统软件之 语言处理程序

4. 语言处理程序

源码
编译器



虚拟机
执行引擎



★系统软件之 语言处理程序

核心专业课之一：

编译原理
Compilers Principles

愿景目标：自己写一个Compiler！

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景

为什么要进行管理数据？

- 数据是信息系统中最宝贵、最脆弱的财富：
  - 程序被丢失或破坏，还可以重新产生。
  - 数据是大量的最终用户日积月累产生的，如果被丢失或破坏，要付出很大代价才能恢复（有些甚至无法恢复）。
- 应用软件几乎都要涉及数据的组织和管理，在实现上要做大量的工作。

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景

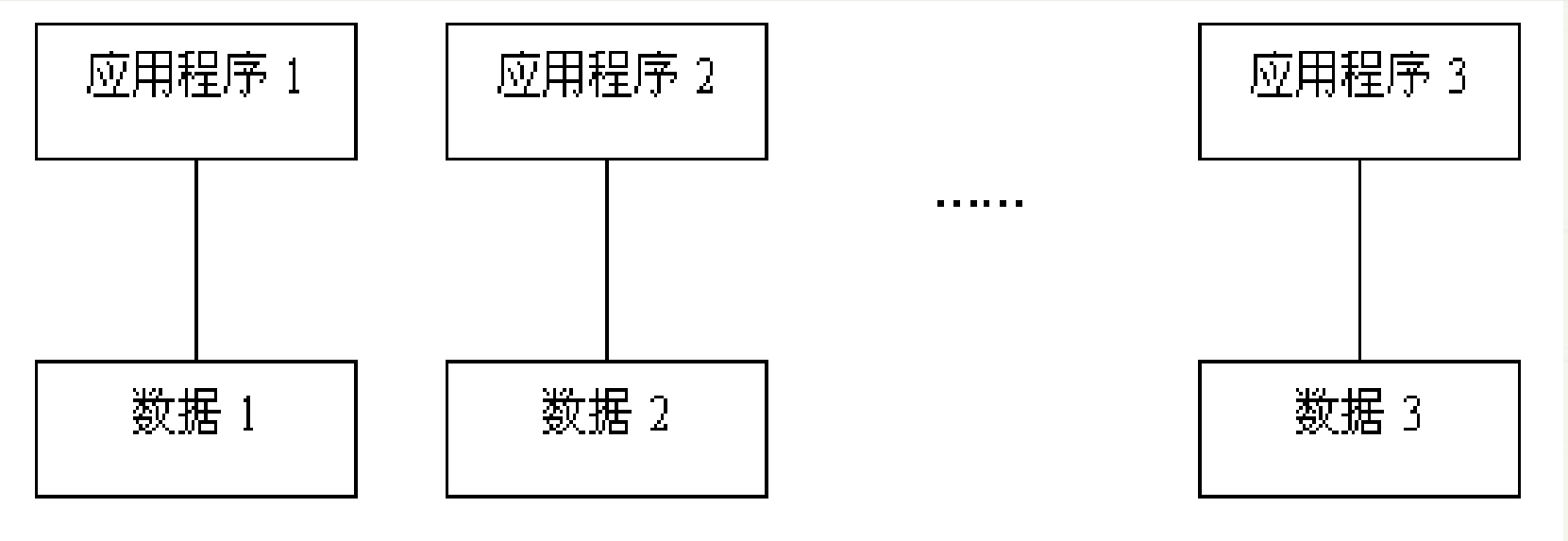
- 管理数据发展(20世纪50年代中期以前,人工管理阶段)
  - 硬件：外存只有纸带、卡片、磁带，没有磁盘等直接存取的存储设备；
  - 软件：没有操作系统，没有管理数据的软件
  - 数据处理方式：批处理
  - 主要应用：科学计算

- 特点：
  - 所涉及的数据在相应的应用程序中进行管理；
  - 数据不保存、不能实现多个程序共享数据；
  - 数据与程序之间不具有独立性；

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景



数据和程序是不可分的

在这个阶段，假设程序处理了一批重要的数据，想要保存或者与其他人分享和交流，怎么办？

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景

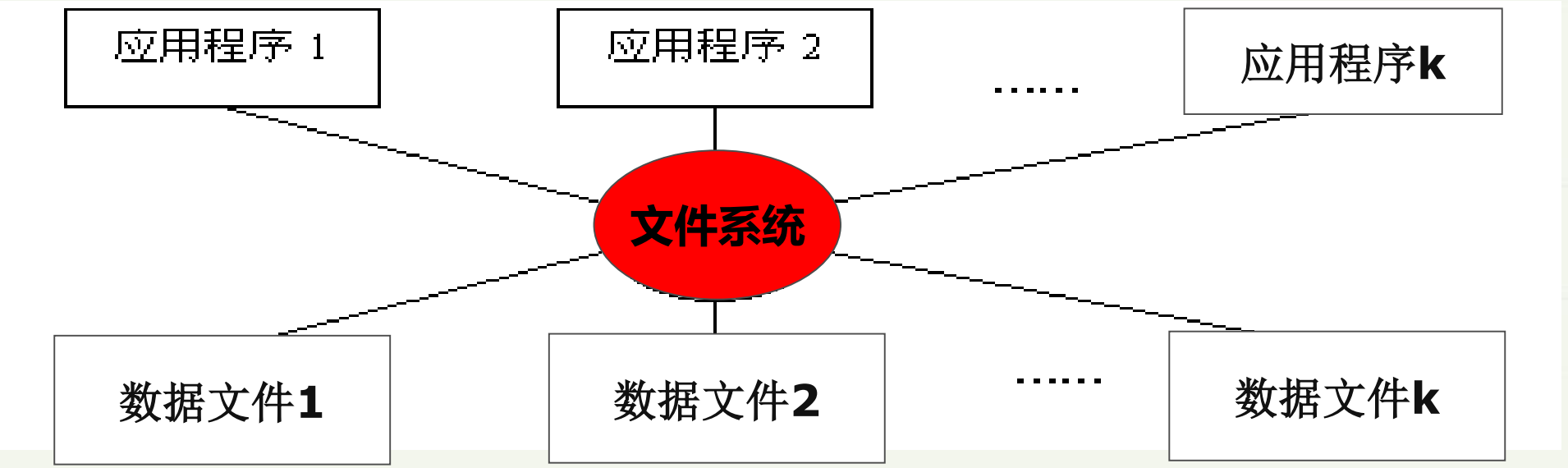
- 管理数据发展(50年代后期到60年代中期,文件系统阶段)
  - 硬件：磁盘、磁鼓等直接存取存储设备；
  - 软件：操作系统专门的数据管理(文件系统)；
  - 处理方式：文件批处理
  - 主要应用：科学计算，管理信息系统。

- 特点：
  - 数据独立于程序，可以重复使用；
  - 实现了文件的长期保存和按名存取；
  - 数据共享性差，数据独立性较低；

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景



数据以文件的形式和程序分离

在这个阶段，假设程序处理了一批重要的数据，想要保存或者与其他人分享和交流，怎么办？

★系统软件之 数据库管理系统

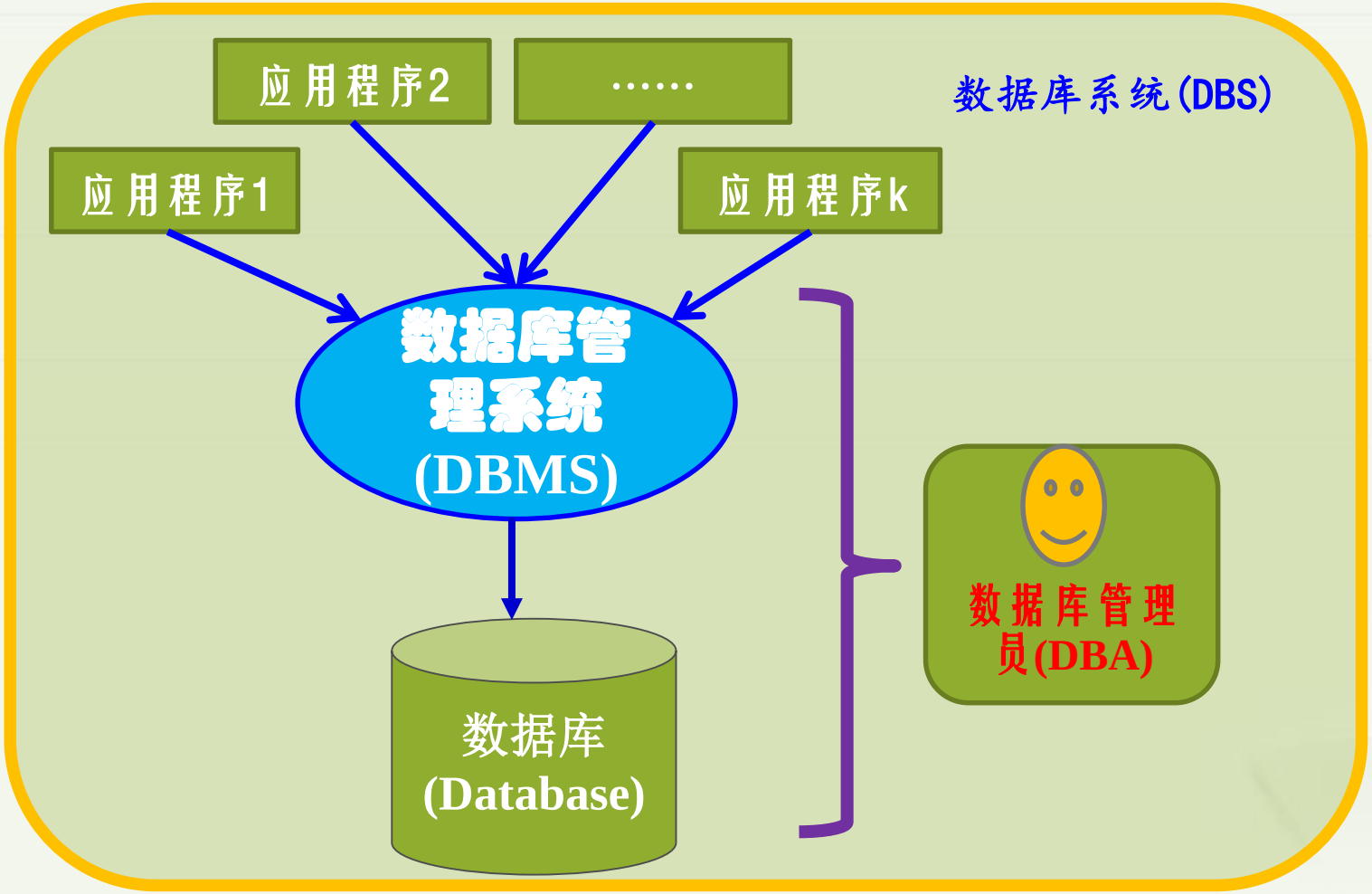
1. 产生该软件的背景

- 管理数据发展(20世纪60年代后期以来,数据库系统阶段)
  - 计算机应用越来越广泛，数据量急剧增长；
  - 为解决多用户、多应用共享数据的需求，使数据为尽可能多应用服务，就出现了数据库技术；
  - 特点：
    - 数据结构化，数据共享性好，冗余度低，数据独立性高；
    - 提供了数据库的创建、操纵功能，对数据库的各种控制功能，用户界面友好，便于使用；

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

1. 产生该软件的背景



★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

➢ **数据库(DataBase,DB)：按一定结构组织在一起的相关数据的集合。**

- 数据模型（结构组织）

  - **层次模型**：是数据库系统中最早出现的数据模型，层次数据库系统采用层次模型作为数据的组织方式。在层次模型中，**数据被组织成一棵倒置的树**。每一个实体可以有不同的子节点，但只能有一个双亲。层次的最顶端有一个实体，称为根。**层次模型用数据的树形结构来表示各类实体以及实体间的联系**。现实世界中许多实体之间的联系呈现出自然的层次关系，如行政机构、家族关系等。层次数据库系统典型代表：IMS（Information Management System）数据库管理系统。

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

➢ **数据库(DataBase,DB)：按一定结构组织在一起的相关数据的集合。**

- 数据模型（结构组织）

  - **网状模型**：现实世界中事物之间的联系很多是非层次关系，用层次模型不能直接表示这种复杂的结构，网状模型更合适描述这种关系。网状数据库系统采用网状模型作为数据的组织方式。网状模型是一种比层次模型更具普遍性的结构，实际上是数据的图结构，它允许两个节点之间有多种联系(称之为复合联系)。网状模型中，实体通过图来组织，图中的部分实体可通过多条路径来访问。网状数据库的代表是DBTG系统。

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

- **数据库(DataBase,DB)**：按一定结构组织在一起的相关数据的集合。
  - 数据模型（结构组织）
- **关系模型**：是目前最重要的一种数据模型。关系模型中，数据组织成称之为关系的二维表，表或关系相互关联。关系数据模型数据结构简单、清晰，用户易懂易用。具有较高的数据独立性、更好的安全保密性，也简化了程序员的工作和数据库开发建立的工作。基本数据库单位是二维数据表（**Table**）：行、列

学号	姓名	院系	专业	籍贯
1707020101	付彤	计通	软件工程	******
1707010101	李明月	计通	计算机科学与技术	******
1706010205	刘梅	信控	自动化	******
1701010315	赵一梅	地科	地质	******

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

➢ 数据库管理系统(DataBase Management System **DBMS)：**是一种操纵和管理数据库的软件，用于建立、使用和维护数据库；是数据库系统的核心。

- 主要功能：

• 数据定义：提供数据定义语言DDL(Data Definition Language)，用于建立、修改数据库的库结构；

• 数据操作：提供数据操作语言DML(Data Manipulation Language)，实现对数据的追加、删除、更新、查询等操作。

• 数据控制：供了数据库控制语言DCL(Data Control Language)，控制数据库中的数据使用，如哪些用户可以使用，哪些用户不可以使用 。

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

- 主要功能（续）：

• **管理数据库：** 控制整个数据库系统的运行，控制用户的并发性访问，检验数据的安全、保密与完整性，执行数据检索、插入、删除、修改等操作。

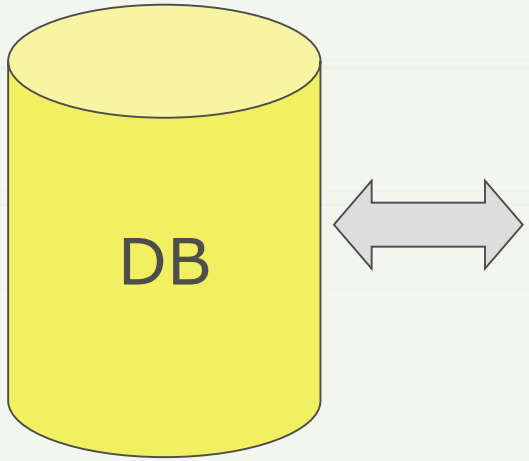
• **维护数据库：** 控制数据库初始数据的装入，记录工作日志，监视数据库性能，修改更新数据库，重新组织数据库，恢复出现故障的数据库。

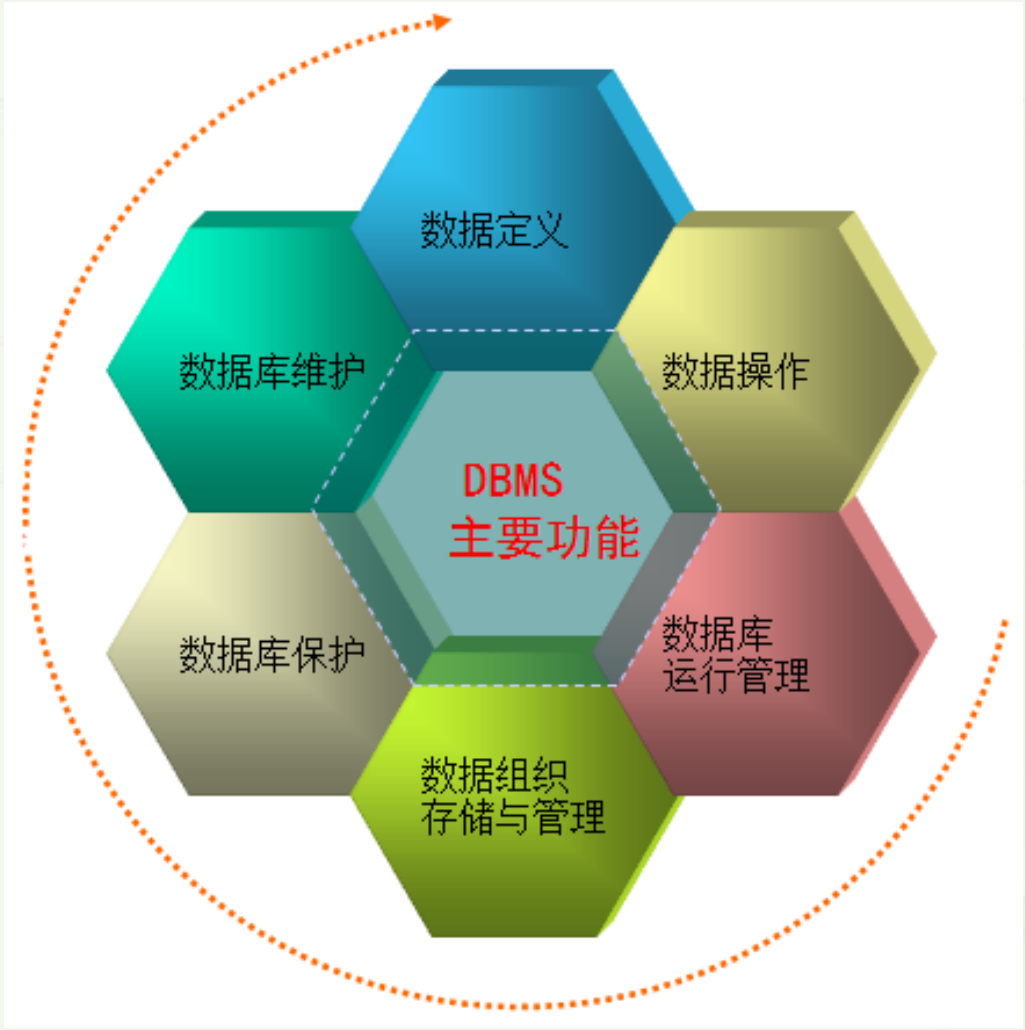
• **数据通信：** 组织数据的传输。

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念





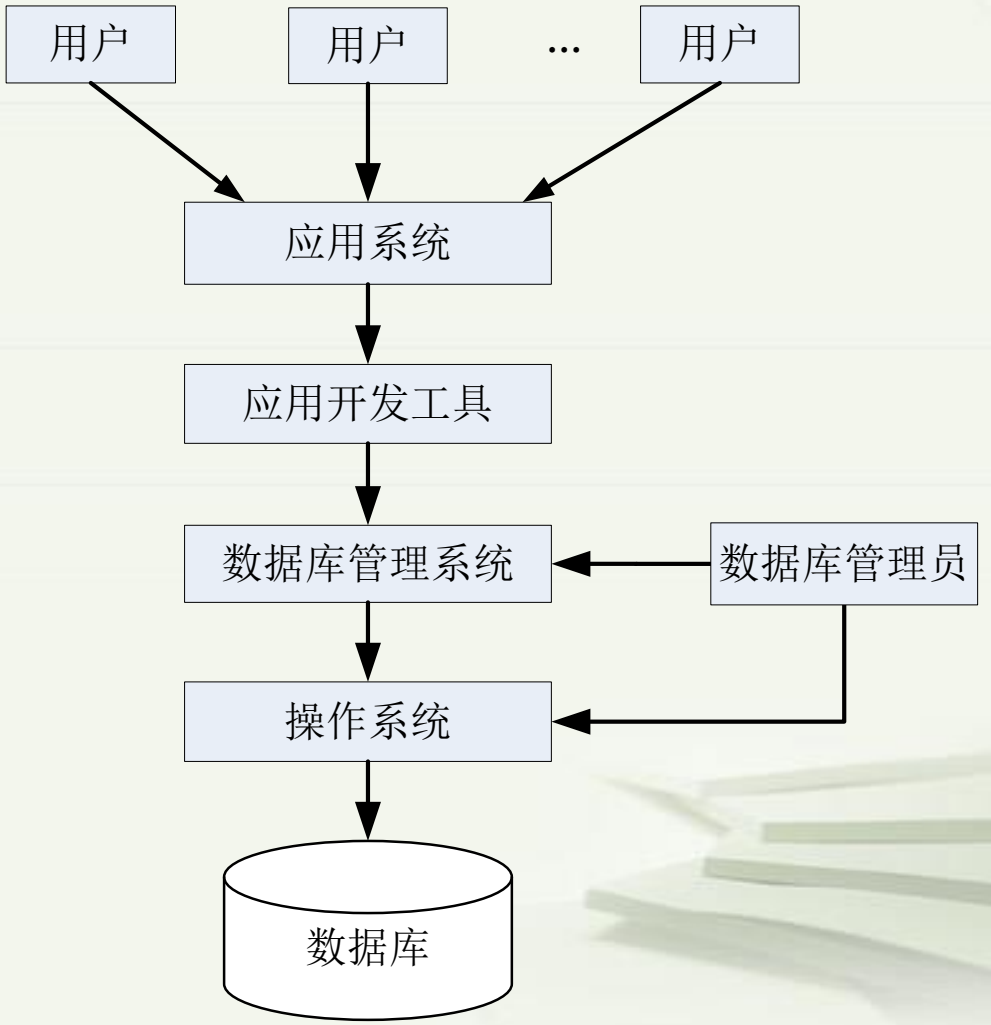
第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

2. 相关概念

- 数据库系统(DataBase System DBS)：是由数据库及其管理软件DBMS组成的系统。

- 数据库系统相关的人员
  - 分析和设计人员
  - 应用开发人员
  - 数据库管理员(DBA)
  - 一般用户



★系统软件之 数据库管理系统

3. 常用数据库管理系统

- **DB2**

IBM公司研制的一种关系型数据库管理系统。主要应用于大型应用系统，具有较好的可伸缩性，可支持从大型机到单用户环境，应用于所有常见的服务器操作系统平台下。DB2的优点有很多，比如：广泛应用于大型软件系统，向下兼容性较好；拥有一个非常完备的查询优化器，为外部连接改善了查询性能；具有很好的网络支持能力，可同时激活上千个活动线程等等。

- **Oracle**

是甲骨文公司的一款关系数据库管理系统。是当前数据库领域最有名、应用最广泛的数据库管理系统之一，Oracle产品覆盖了大、中、小型机等几十种机型。Oracle数据库具有以下优势：可运行于大部分硬件平台与操作系统上；能与多种通讯网络相连，支持多种网络协议；Oracle具有良好的兼容性、可移植性、可连接性和高生产率；安全性非常高！

★系统软件之 数据库管理系统

3. 常用数据库管理系统

- **SQL Server**

是微软公司推出的一款关系型数据库管理系统，是一款可扩展的、高性能的、为分布式客户机/服务器计算所设计的数据库管理系统，实现了与WindowsNT的有机结合，提供了基于事务的企业级信息管理系统方案。其优点如下：采用图形界面，操作简单，管理方便；可以用ADO，DAO，OLEDB，ODBC连接；具有强壮的事务处理功能，采用各种方法保证数据的完整性；SQL Server是几大需要收费的主流数据库中收费最低的，维护费用也较低。

- **Sybase**

是Sybase公司推出的一种关系数据库管理系统，是一种典型的UNIX或WindowsNT平台上客户机/服务器环境下的大型数据库系统，支持共享资源且在多台设备间平衡负载。最大的优点是有非常好的开放性，能在几乎所有主流平台上运行。是一款高性能、安全性非常高的数据库。

★系统软件之 数据库管理系统

3. 常用数据库管理系统

- **MySQL**

是瑞典MySQL AB公司开发的一款关系型数据库管理系统，在2008年1月被Sun公司收购，2009年4月，甲骨文公司收购了Sun公司，因此MySQL目前属于Oracle旗下产品，MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一。目前MySQL被广泛地应用在Internet上的中小型网站中。由于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，许多中小型网站为了降低网站总体拥有成本而选择了MySQL作为网站数据库。MySQL对PHP有很好的支持，最经典的组合是Apache+PHP+Mysql。另外，由于数据库本身的限制，MySQL也不适合大访问量的商业应用。

MySQL安装过程　　MySQL常用命令

★系统软件之 数据库管理系统

4. 关系数据库语言SQL

SQL语言是一个通用的、功能极强的关系数据库语言。是一种介于关系代数与关系演算之间的结构化查询语言（Structured Query Language），其功能包括数据定义、数据查询、数据操纵和数据控制。

SQL语言的特点：

- 综合统一
- 高度非过程化
- 面向集合的操作方式
- 两种使用方式，统一的语法结构，既是独立的语言，也是嵌入语言
- 简洁易学

SQL 功能	动词
数据查询	SELECT
数据定义	CREATE、DRORP、ALTER
数据操纵	INSERT、UPDATE、DELETE
数据控制	GRANT、REVOKE

第二节 系统软件

★系统软件之 数据库管理系统

4. 关系数据库语言SQL

可以把 SQL 分为两个部分：数据操作语言 (DML) 和 数据定义语言 (DDL)。

SQL 的 DML 部分：

- ✓ SELECT - 从数据库表中获取数据
- ✓ UPDATE - 更新数据库表中的数据
- ✓ DELETE - 从数据库表中删除数据
- ✓ INSERT INTO - 向数据库表中插入数据

SQL 中最重要的 DDL 语句:

- ✓ CREATE DATABASE - 创建新数据库
- ✓ ALTER DATABASE - 修改数据库
- ✓ CREATE TABLE - 创建新表
- ✓ ALTER TABLE - 变更（改变）数据库表
- ✓ DROP TABLE - 删除表
- ✓ CREATE INDEX - 创建索引（搜索键）
- ✓ DROP INDEX - 删除索引

https://blog.csdn.net/kali_yao/article/details/120209248

https://www.w3school.com.cn/sql/index.asp

作业3：用MySQL设计数据库，并用SQL语句操作数据。
要求：写出数据库中表的结构，并解释你写的SQL语句实现什么操作，操作结果是什么。

★系统软件之 数据库管理系统

核心专业课之一：

数据库原理
Database Principle

愿景目标：自己开发一个小型的DBMS ！

第三节 应用软件

1. 概念

应用软件（**Application Software**），是和系统软件相对应的，是指为了利用计算机解决各类问题而编写的程序称为应用软件。一般指：可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。

2. 特点

- 需要系统软件特别是操作系统的支撑；
- 一般不直接与计算机底层（硬件）打交道；
- 为某一（类）应用目的而开发；
- 易于用户使用（界面友好）；

第三节 应用软件

2. 分类

由于应用软件非常多，分类方法也很多。一般有：

- 按用户群体可分：

  - 专用应用软件：指专为某些单位和行业开发的软件，是用户为了解决特定的具体问题而开发的，其使用范围限定在某些特定的单位、行业或群体。如火车票务系统、高校财务系统、建筑行业辅助系统等。

  - 通用应用软件：是为实现某种特殊功能而经过精心设计的、结构严密的独立系统，是一套满足同类通用的许多用户所需要的软件。一般要适应信息社会各个领域的应用需求，每一领域的应用具有许多共同的属性和要求，具有普遍性。简单的如计算器、媒体播放器，复杂的如Office软件包、杀毒软件等。

第三节 应用软件

2. 分类

- 按软件功能可分：
  - 办公软件
  - 多媒体软件
  - 网络软件
  - 管理系统
  - 商务软件
  - 分析软件
  - 安全软件
  - 输入法软件
  - 系统工具软件
  - ……







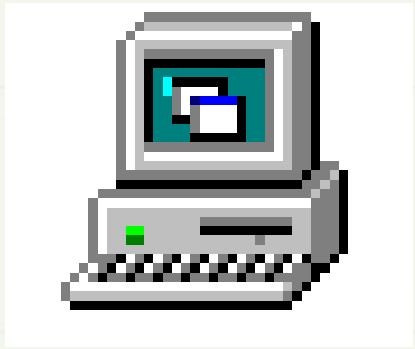


第四节 数据结构与算法

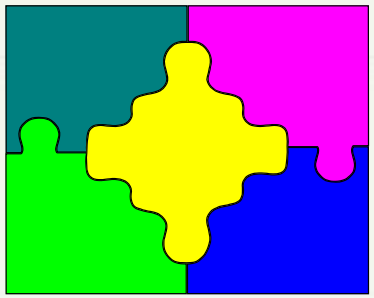
现实世界的问题



计算机系统



问题的解答



问题的描述包括：
- 要处理的数据
- 期望的结果

（隐含着对数据实施的操作）

问题处理软件（程序）：
- 数据在计算机中的存储
- 某种语言描述的算法（程序）

问题处理结果：
- 数字、表格
- 图形等等

✓ 求解问题的本质：数据和它们的处理

第四节 数据结构与算法

■ 利用计算机对问题求解的基本步骤：

- 分析：明确和发现问题的内在关系；
- 设计：如何存储问题的数据、如何处理数据，即数据结构与算法。
- 编码（实现）：选择适当的程序设计语言编写程序
- 测试+维护：运行一些实例，以保证能正确解决问题

- 数据存储的描述，在程序中表现为什么？ 类型和变量
- 数据处理的描述，在程序中表现为什么？ 表达式和流程控制操作（语句）

第四节 数据结构与算法

在硬件条件一定的条件下，我们能不能通过研究问题本身，发现其内在的一些特点和规律，并让计算机利用它们来更好地解决问题？因为，很显然：

将一“大堆杂乱无章”的数据交给计算机处理是很不明智的，结果是加工处理的效率会非常低，有时甚至根本无法进行。

例如 图书管理







第四节 数据结构与算法

因此，从现在起，你必须要慢慢培养自己的“计算思维能力”，即站在计算机的角度，考虑如何去解决问题！ ——建立计算机求解问题的模型。

*比如：*你想要用计算机求解一个问题，就必须这么想：

— 问题的数据有哪些？

— 它们之间是什么关系？

— 实施什么操作可得到预期的结果？

— 在计算机中如何实现存储和如何处理？

*因此，*数据结构和算法：编程和开发软件的最重要基础！

第四节 数据结构与算法

著名计算机科学家尼古拉斯·沃斯(Nicklaus Wirth)提出的经典命题：



数据结构 + 算法 = 程序

Algorithm+Data Structures=Programs

第四节 数据结构与算法

★数据结构

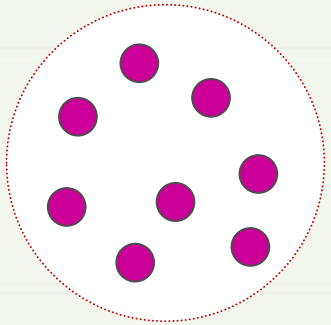
数据结构是指互相之间存在着一种或多种关系的数据元素的集合。在任何问题中，数据元素之间都不会是孤立的，它们之间总是存在着这样或那样的关系，这种数据元素之间的关系称为结构。

根据数据元素间关系特性的不同，通常有下列4类基本的结构：

- **集合结构**：各数据元素间的关系是“属于同一个集合”。集合是元素关系极为松散的一种结构，各元素间没有直接的关联。
- **线性结构**：数据元素之间存在着一对一的关系。
- **树型结构**：数据元素之间存在着一对多的关系。
- **图形结构**：数据元素之间存在着多对多的关系，也称网状结构。

第四节 数据结构与算法

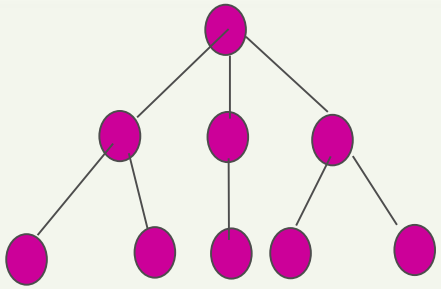
★数据结构



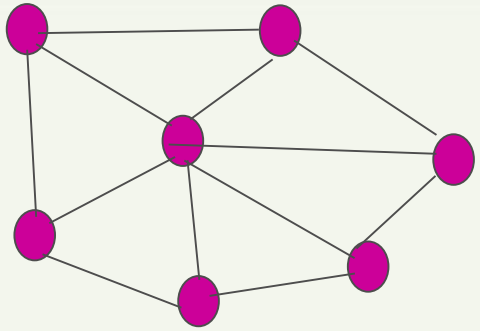
（a）集合结构



（b）线性结构



（c）树型结构



（d）图形结构

第四节 数据结构与算法

★数据结构

逻辑结构：数据元素之间的逻辑关系（设计算法—数学模型）

物理结构：又称存储结构，是数据结构在计算机中的表示（映象），即数据结构在计算机中的组织形式（存储结构—算法的实现）。

存储结构=数据的存储+结构的存储。

特别注意：既要存储元素，还要存储（表示）关系！

- **存储结构的种类：**

  顺序存储：存储数据，用物理上的相邻表示关系；

  链接存储：存储数据，用存储有关系的元素的地址表示关系；

  索引存储：建立索引表标识结点的地址，根据地址找到对应的关键字；

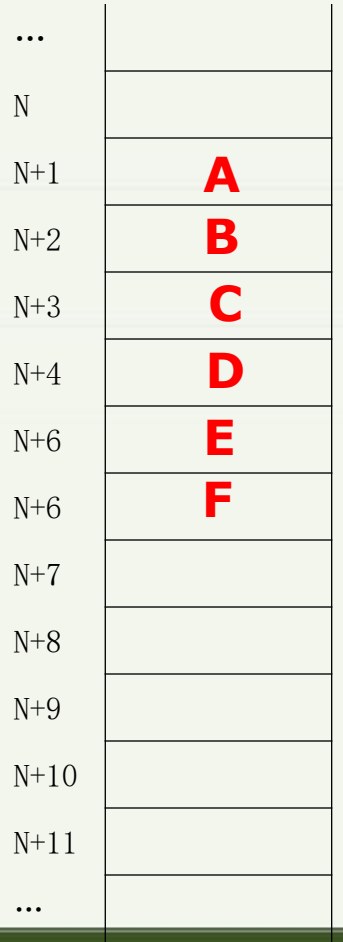
  散列存储：节点的存储地址和关键字是有某种映射关系。

第四节 数据结构与算法

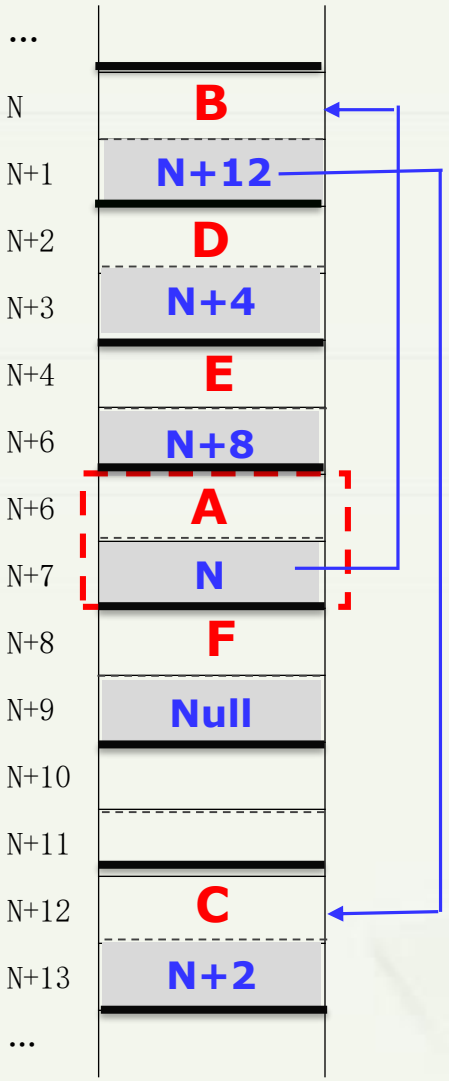
★数据结构

假设有数据 **A,B,C,D,E,F**

顺序存储



链式存储



第四节 数据结构与算法

★算法

用计算机解决一个复杂的实际问题，大体需要如下的步骤：

- 将实际问题数学化，把实际问题抽象为一般性的数学问题。
- 对于确定的数学问题，设计求解方法，即算法设计。
- 用计算机的程序设计语言来表达设计的算法。
- 在计算机上编辑、调试和测试编制好的程序，直到输出所要求的结果。

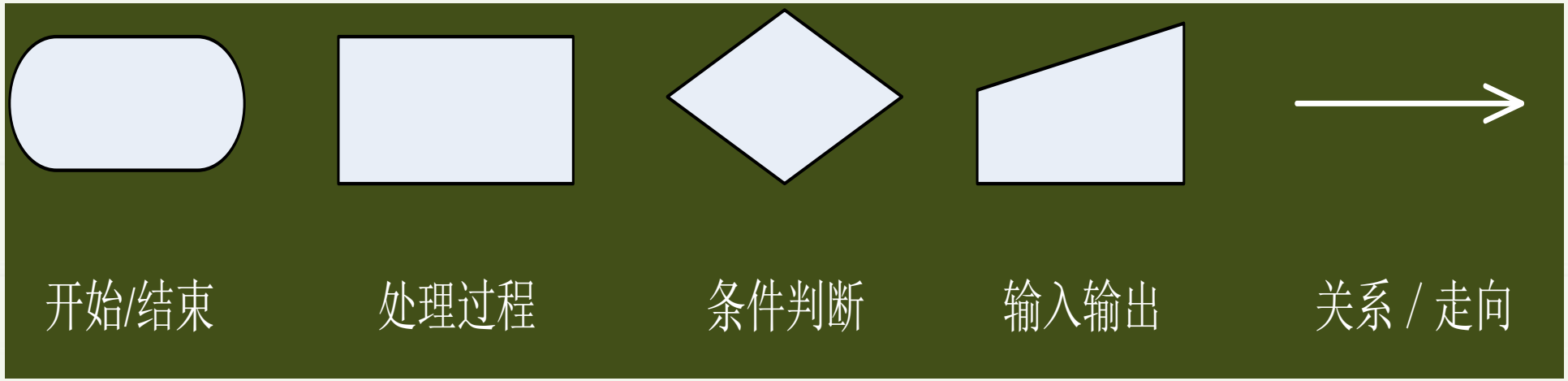
算法：对问题求解的描述，为解决问题给出的一个确定的、有限长的操作序列。

算法具有五个重要特征：有穷性；确切性；输入；输出；可行性。

第四节 数据结构与算法

★算法

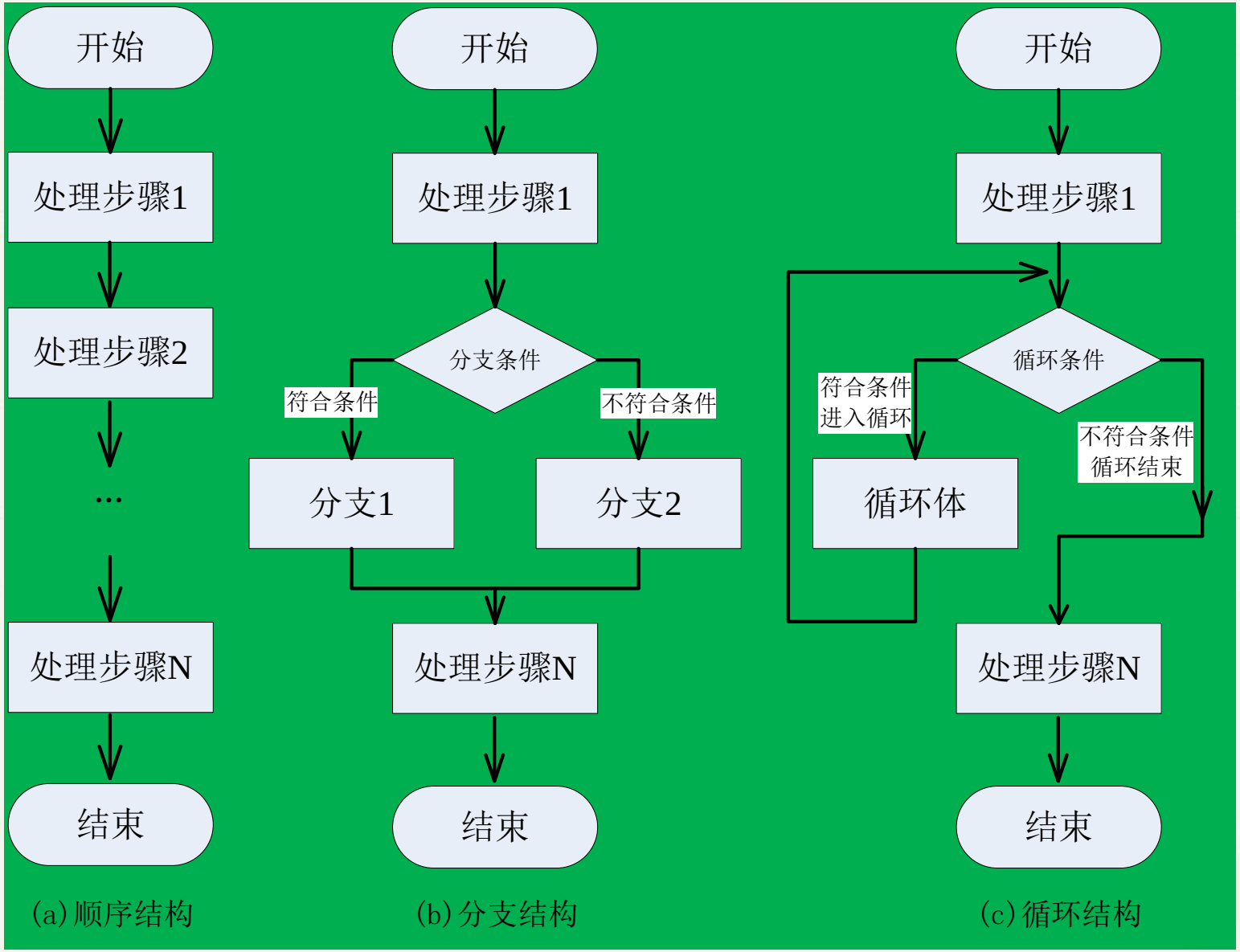
算法可以使用各种不同的方法来描述，但通常使用流程图或伪代码。



流程图基本图元

第四节 数据结构与算法

★算法



算法基本结构示意图

通过基本结构的有机组合，可以描述各种算法。

第四节 数据结构与算法

★算法

算法的度量

（1）**时间复杂度**

指**算法从开始执行到处理结束所需要的总时间**。通常的做法是：从算法中选取一种对于所研究的问题来说是基本运算的基本操作，以该基本操作重复执行的次数作为算法的时间度量。

（2）**空间复杂度**

指**算法从开始执行到处理结束所需的存储量空间的总和**。程序运行所需的存储空间包括固定部分：这部分空间与所处理数据的大小和个数无关，或者称与问题的实例的特征无关；可变部分：这部分空间大小与算法在某次执行中处理的特定数据的大小和规模有关。

第四节 数据结构与算法

★算法

算法的度量

研究发现，**时间和空间通常可以转换**。在存储空间有限时，可以选择空间复杂度较低的算法，在减少对空间使用量的同时，时间复杂度通常会增加；如果需要能够较快地求出结果，则需要更大的存储空间支持。在大多数情况下，时间和空间因素可以进行相应转换，具体选择时**可根据实际需要和成本因素确定选择什么策略**。

另外，需要提醒一点，不是时间复杂度高，算法的数学复杂程序就高。使用更高级的数学方法，能够以更少的时间和空间代价获取处理结果。这时，用于算法执行的时间虽然少了，但是用于算法设计的时间会大大增加。如果设计出的程序有足够多的使用率，代价总体上是值得的。

第四节 数据结构与算法

★基本算法

排序-插入排序

插入排序是一类排序方法，其中最简单的是直接插入排序，其基本思想是将一个记录插入到已排好序的有序表中，从而得到一个新的、记录数增1的有序表。

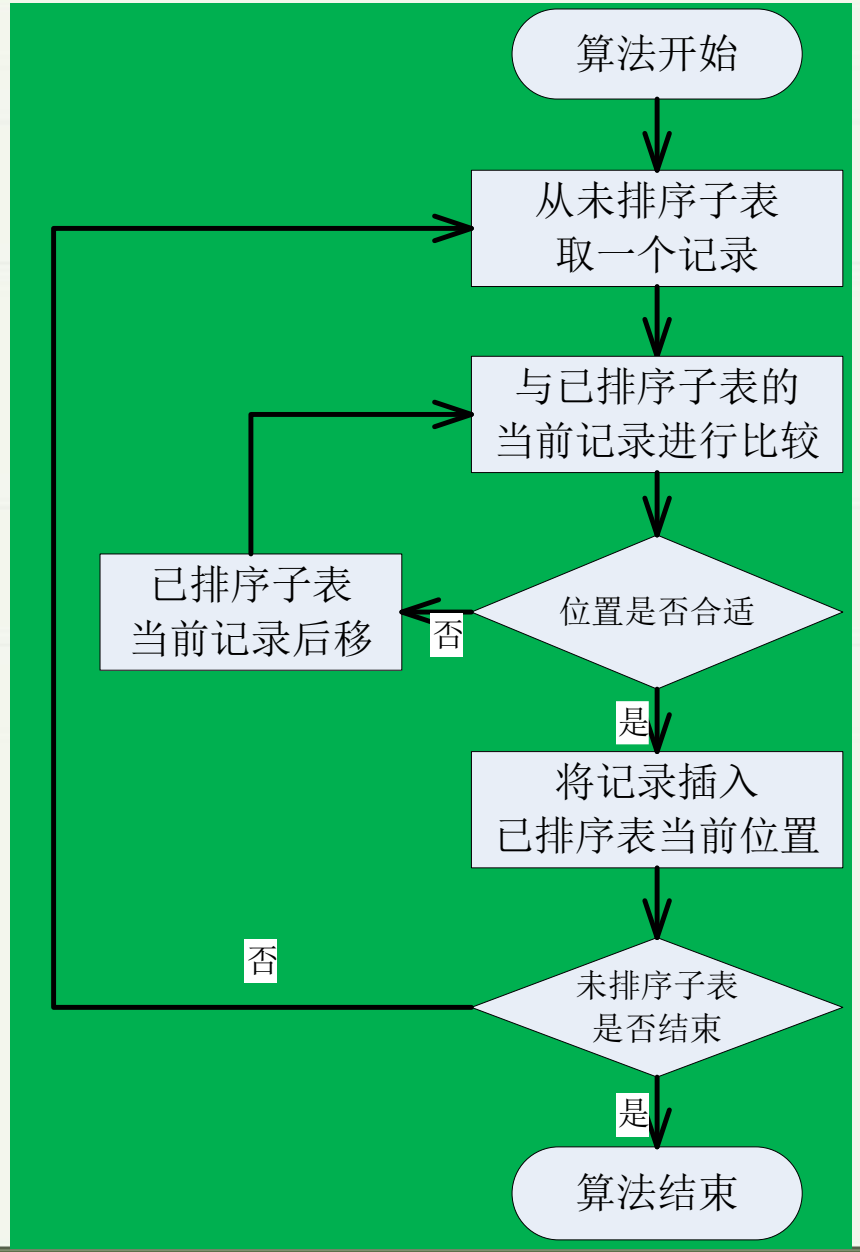
直接插入排序时：将排序列表分为已排序的和未排序的两部分。每次扫描时从未排序子列表中取出一个记录，转换到已排序的子列表中与其记录逐个比较并插入到合适的位置。含有n个元素列表至少需要n-1次扫描。

直接插入排序结构简单，容易实现。在空间来看，它需要一个记录的辅助空间用作比较；从时间来看，排序的基本操作为比较两个记录的关键字和移动记录。当待排序记录的数量很小时，这是一种很好的排序方法，但随着记录数n的增大，其效率显然不佳。

第四节 数据结构与算法

★基本算法

排序-插入排序



★基本算法

排序-插入排序

例如：用直接插入排序方法处理{48,37,66,97,75,16,22}

48	37	37	37	37	16	16
37	48	48	48	48	37	22
66	66	66	66	66	48	37
97	97	97	97	75	66	48
75	75	75	75	97	75	66
16	16	16	16	16	97	75
22	22	22	22	22	22	97
初始状态	第1趟排序后	第2趟排序后	第3趟排序后	第4趟排序后	第5趟排序后	第6趟排序后

★基本算法

排序-选择排序

选择排序的基本思想是：每一趟在未排序记录选取关键字最小的记录作为有序序列中的某个记录，根据排序的目标是升序还是降序分别将选出的记录加入到有序序列的最前面或最后面。选择排序作为一类排序方法也有多种具体算法，其中最简单的是简单选择排序。

一趟简单选择排序的操作为：通过n-i次关键字间的比较，从n-i+1个记录中选出关键字最小的记录，并和第i（1≤i≤n）个记录交换。对n个记录进行简单选择排序的算法为：从1到n-1，进行n-1趟选择操作。与直接插入排序相比，选择排序由于是有选择地选取记录，在插入有序序列时，需要进行的记录移动操作较少，但其总的时间复杂度也是$O(n^2)$。

★基本算法

排序-选择排序

例如：用简单选择排序方法处理{48,37,66,97,75,16,22}

48	16	16	16	16	16
37	37	22	22	22	22
66	66	66	37	37	37
97	97	97	97	48	48
75	75	75	75	97	66
16	48	48	48	75	75
22	22	37	66	66	97
初始状态	第1趟排序后	第2趟排序后	第3趟排序后	第4趟排序后	第5趟排序后

第四节 数据结构与算法

★基本算法

排序-冒泡排序

冒泡排序的过程：首先将第一个记录的关键字与第二个记录的关键字进行比较，若与需要的顺序不符，则将两个记录交换，依次类推，直至第n-1个记录和第n个记录的关键字进行过比较为止。上述过程称作第一趟气泡排序，其结果使得关键字最大的记录被安置到最后一个记录的位置上。然后进行第二趟气泡排序，对前n-1个记录进行同样操作，其结果是使关键字次大的记录被安置到第n-1个记录的位置上。一般地，第i趟起泡排序是从r[1]到r[n-i+1]依次比较相邻两个记录的关键字，并在“逆序”时交换相邻记录，其结果是这n-i+1个记录中关键字最大的记录被交换到第n-i+1的位置上。整个排序过程需进行k(1≤k≤n)趟起泡排序。插入有序序列时，需要进行的记录移动操作较少，但其总的时间复杂度也是$O(n^2)$。

★基本算法

排序-冒泡排序

例如：用气泡排序方法处理{48,37,66,97,75,16,22}

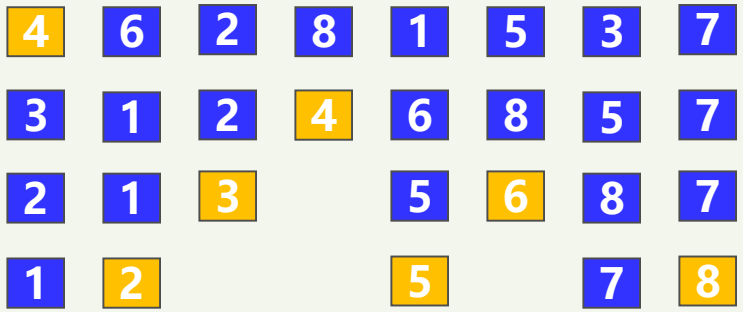
48	37	37	37	37	16
37	48	48	48	16	22
66	66	66	16	22	37
97	75	16	22	48	48
75	16	22	66	66	66
16	22	75	75	75	75
22	97	97	97	97	97
初始状态	第1趟排序后	第2趟排序后	第3趟排序后	第4趟排序后	第5趟排序后

★基本算法

排序-快速排序

快速排序是对起泡排序的一种改进。其基本思想是：通过一趟排序将待排记录分成两部分，一部分记录的关键字均比另一部分的小，再分别对这两部分记录进行排序，直到整个序列有序。

经验证明，在所有同数量级的此类(先进的)排序方法中，就平均时间而言，快速排序是目前被认为是最实用的一种排序方法。



第四节 数据结构与算法

★基本算法

查找-顺序查找

顺序查找是最基本的查找方法，其过程为：从列表的某一端开始，逐个记录地用关键字和给定值进行比较，若该记录的关键字与给定值相等，则查找成功，找到要查的记录；反之进行下一个记录的比较，如果到达列表的另一端都没有关键字与给定值相等的记录，则表明表中没有要查的记录，查找不成功。

顺序查找的思想很简单，便于理解，并且它对于目标列表没有要求，适用于对不规则列表的查找。但是从效率上讲这种方法并不高，而在实际使用往往对很大的列表进行查找并且对各记录查找的概率也不同，此时效率的问题更加突出。顺序查找的平均查找长度为列表长度的一半，需要研究效率更好的查找算法。

第四节 数据结构与算法

★基本算法

查找-折半查找

折半查找是针对有顺列表设计的。其基本思想是：先确定待查记录所在的范围，然后逐步缩小范围，直到范围缩小到一个记录，此时便可以判断是否找到所要查的记录。

折半查找从列表的中间记录开始比较，判别出目标在列表里的前半部还是后半部分，这样将范围缩小一半；下一步在剩下的一半中再比较，将范围再缩小一半。重复这个过程直到找到目标或是目标不在这个列表里。折半查找的平均查找长度接近log2(n+1)-1。折半查找要求查找列表必须为有序列表。在实际运用中，需先对无序列表进行排序，然后进行折半查找。如果只进行一次查找，这样做的代价比顺序查找还要大，对于频繁的查找，进行一次排序多次查找，总体上效率得到提高。

核心专业基础课之：

数据结构
Data Structure

算法分析与设计
Algorithm Analysis and Design

雨课堂练习
（8分钟）

第五节 软件工程

1. 背景

- **20 世纪60年代以前**
  - “软件就是程序”
  - 机器语言或汇编语言
  - 规模比较小
  - 没有文档资料



“个人设计、个人使用、个人操作、自给自足”的私人化的软件生产方式。

第五节 软件工程

1. 背景

➢**60年代中期**

- **计算机的应用迅速扩大，软件开发急剧增长**
- **操作系统、高级语言出现**

软件系统规模越来越大，复杂程度越来越高，软件可靠性问题也越来越突出。

原来的个人设计、个人使用的方式不再能满足要求，迫切需要改变软件生产方式，提高软件生产率，软件危机开始爆发。

第五节 软件工程

1. 背景

经典案例：

- IBM 360 OS, 5000多人·年，耗时4年(1963－1966)，花费2亿多美元；
- 美国空军：1955年软件占总费用(计算机系统)的18%，而70年达到了60%，85年更是达到了85％；
- 美国全球军事指挥控制系统，硬件1亿美元，软件高达7.2亿美元；
- 80年代欧洲亚丽安娜火箭的发射失败，原因是软件错误；
- 美国阿托拉斯火箭的发射失败，原因是软件故障；
- 英国1986年开发的办公室信息系统Folios经4年，因性能达不到要求，1989年取消；
- 日本第5代机因为软件问题在投入50亿美元后于1993年下马；

第五节 软件工程

1. 背景

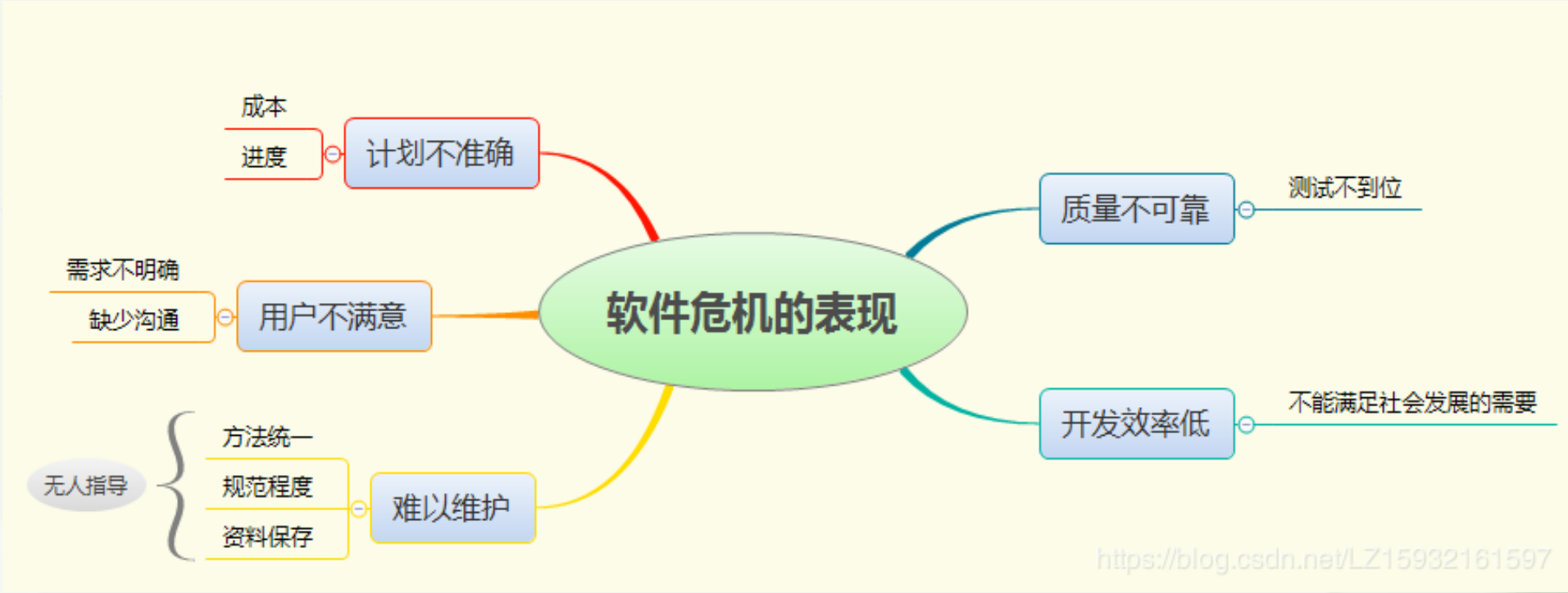
- **1995年，Standish Group研究机构以美国境内8000个软件项目作为调查样本。**

  调查结果：

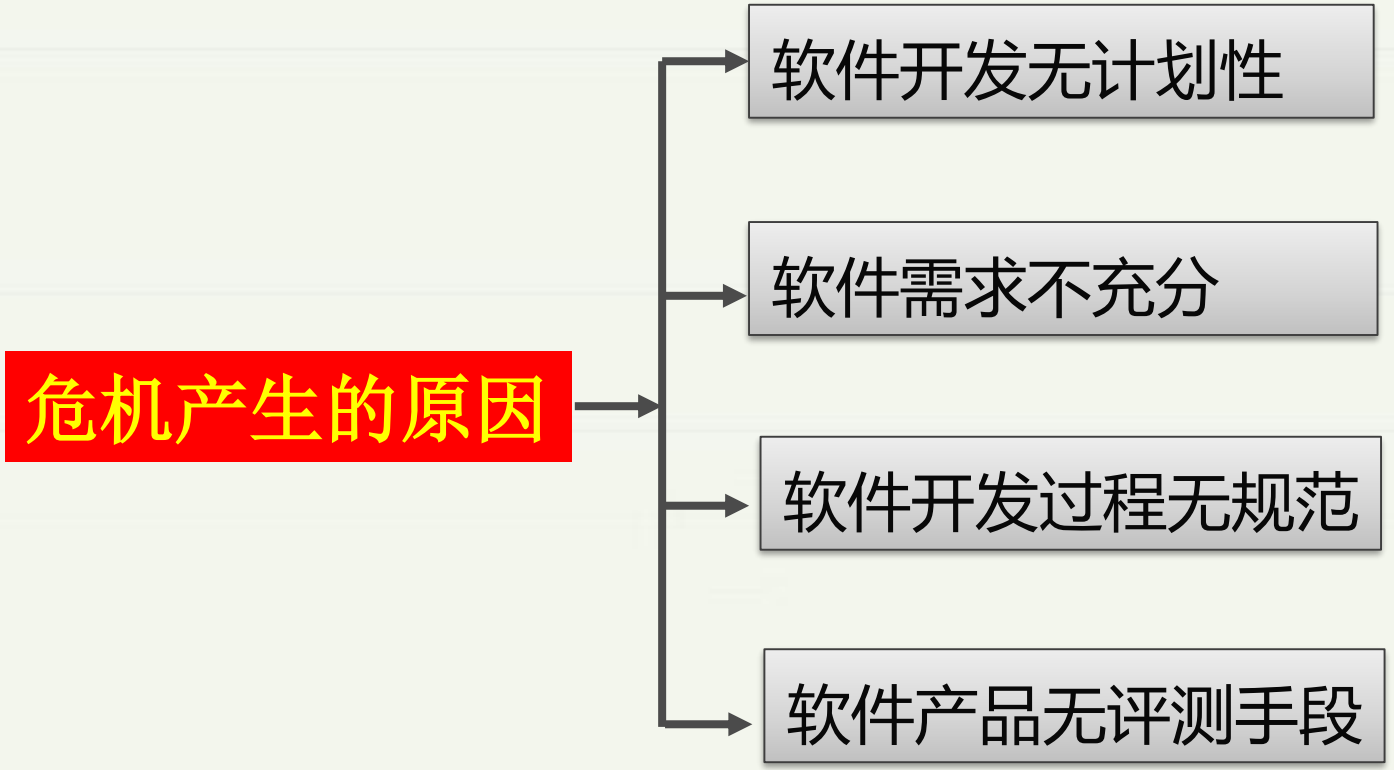
  - **有84%软件计划无法于既定时间、经费中完成；**
  - **超过30%的项目于运行中被取消；**
  - **项目预算平均超出189%。**

2. 危机

- **软件危机**是指落后的软件生产方式无法满足迅速增长的计算机软件需求，从而导致软件开发与维护过程中出现一系列严重问题的现象。



2. 危机



第五节 软件工程

3. 解决危机的途经

- 引入工程化理念
  - 加强软件开发过程的管理；
  - 使用开发软件的成功技术与方法；
  - 开发和使用好的软件工具；

✓ 组织管理

✓ 技术措施

- 软件工程(Software Engineering's)

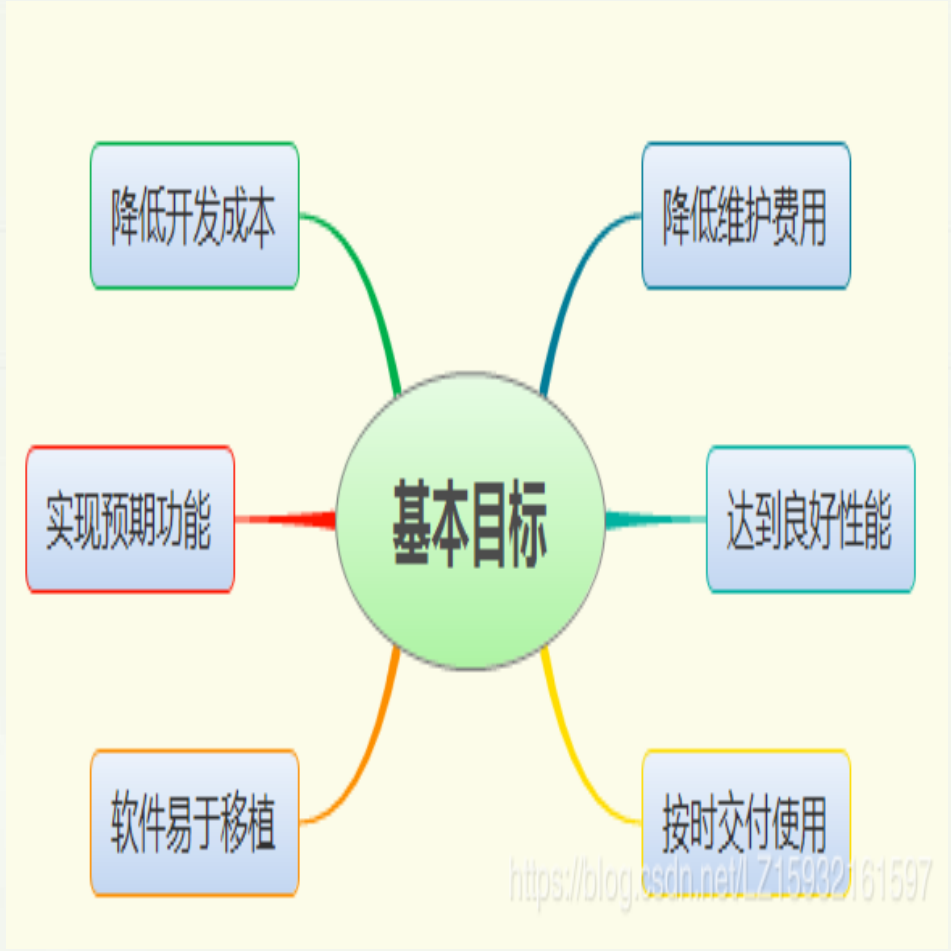
  是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。

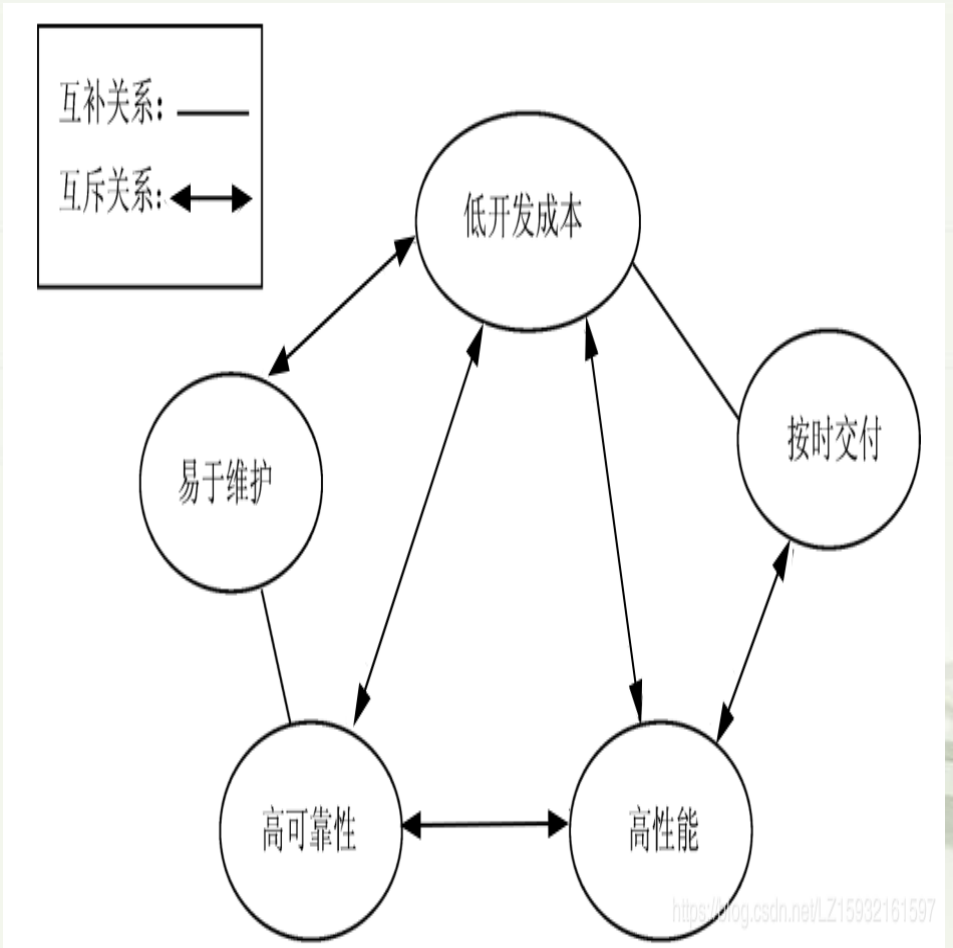
1993年IEEE给出的定义为：

“软件工程是将系统的、受规范约束的、可量化的方法，应用于软件的开发、运行与维护，即将工程方法应用于软件开发以及在软件开发中工程方法的研究”。

4. 基本内容

- 软件工程目标：进度、成本、质量





4. 基本内容

➢ 软件生存周期

一个软件从提出开发要求开始直到该软件报废为止的整个时期被称为软件生存周期。

- 一般划分为三个阶段：
  - 软件定义阶段（计划时期）

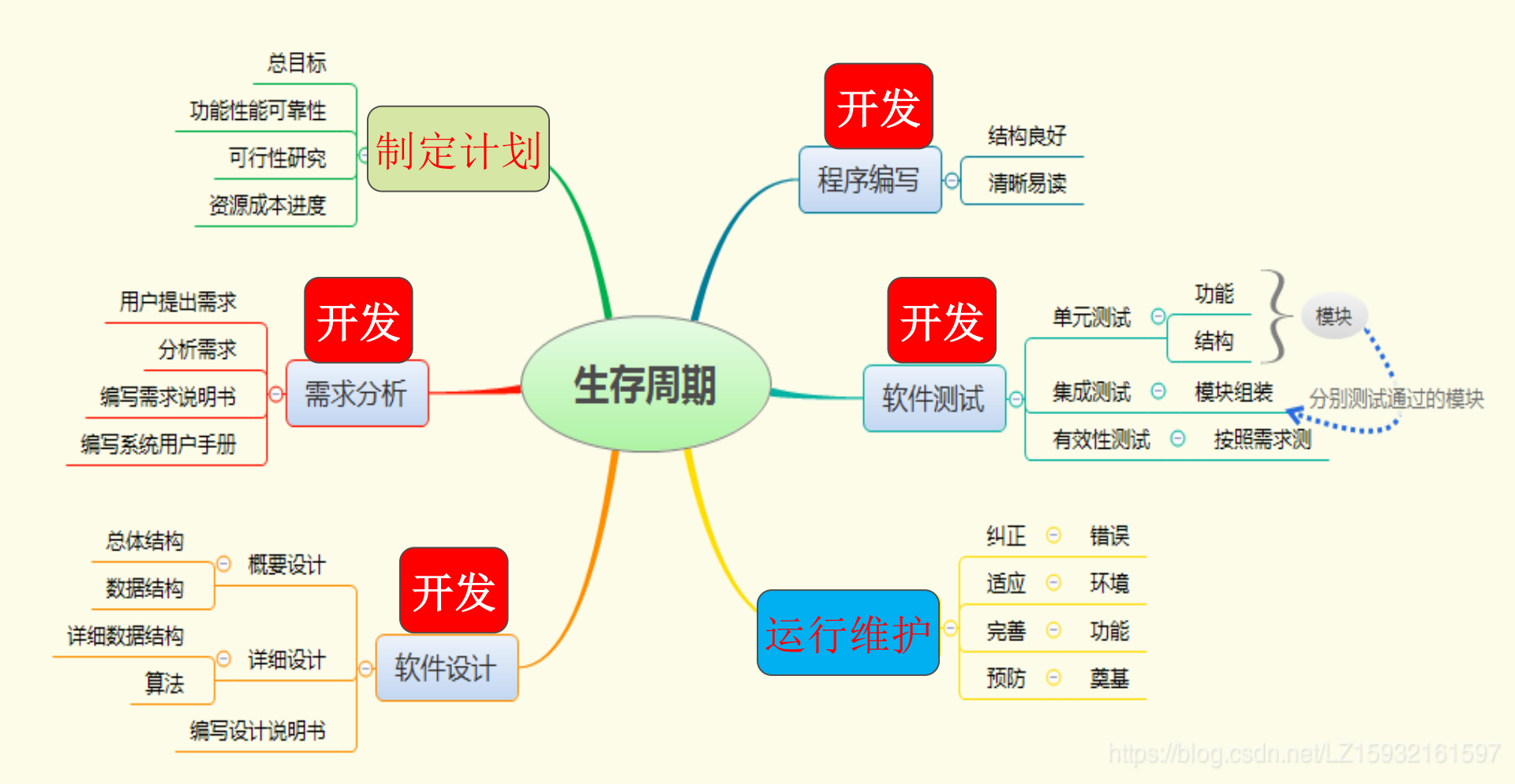
    问题定义、可行性研究；
  - 软件开发阶段

    需求分析、软件设计、编码、测试
  - 软件维护阶段

    软件运行和维护；

第五节 软件工程

4. 基本内容

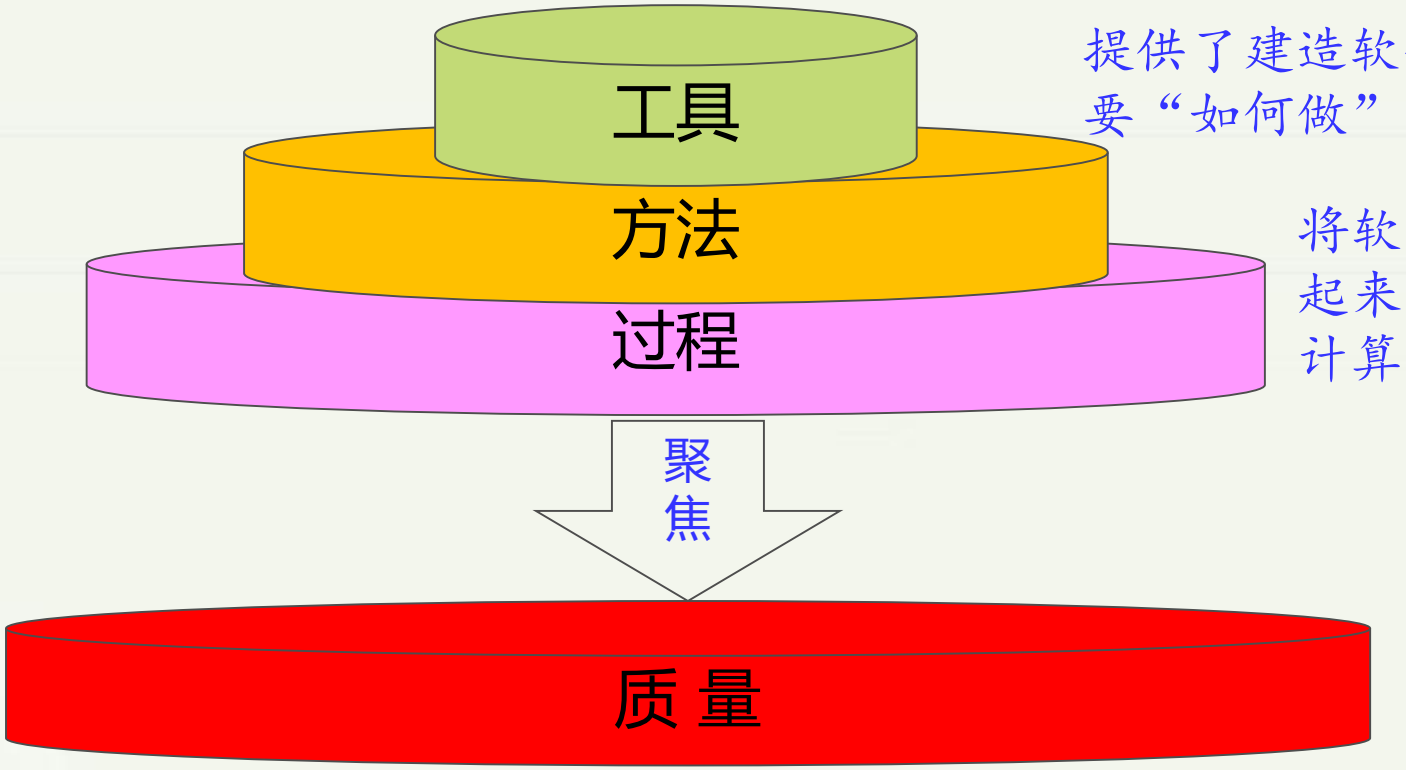


https://blog.csdn.net/LZ15932161597

4. 基本内容

- **软件工程三要素：**

对过程和方法提供了自动的或半自动的软件支撑环境；



提供了建造软件在技术上需要“如何做”的技术；

将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行计算机软件开发的目的；

4. 基本内容

➢ 软件过程模型

是一种开发策略，它对软件工程的各个阶段提供了一套泛型，使工程的进展达到预期的目的。对一个软件的开发无论其大小，都需要选择一个合适的软件过程模型，这种选择基于项目和应用的性质、采用的方法、需要的控制，以及要交付的产品的特点。

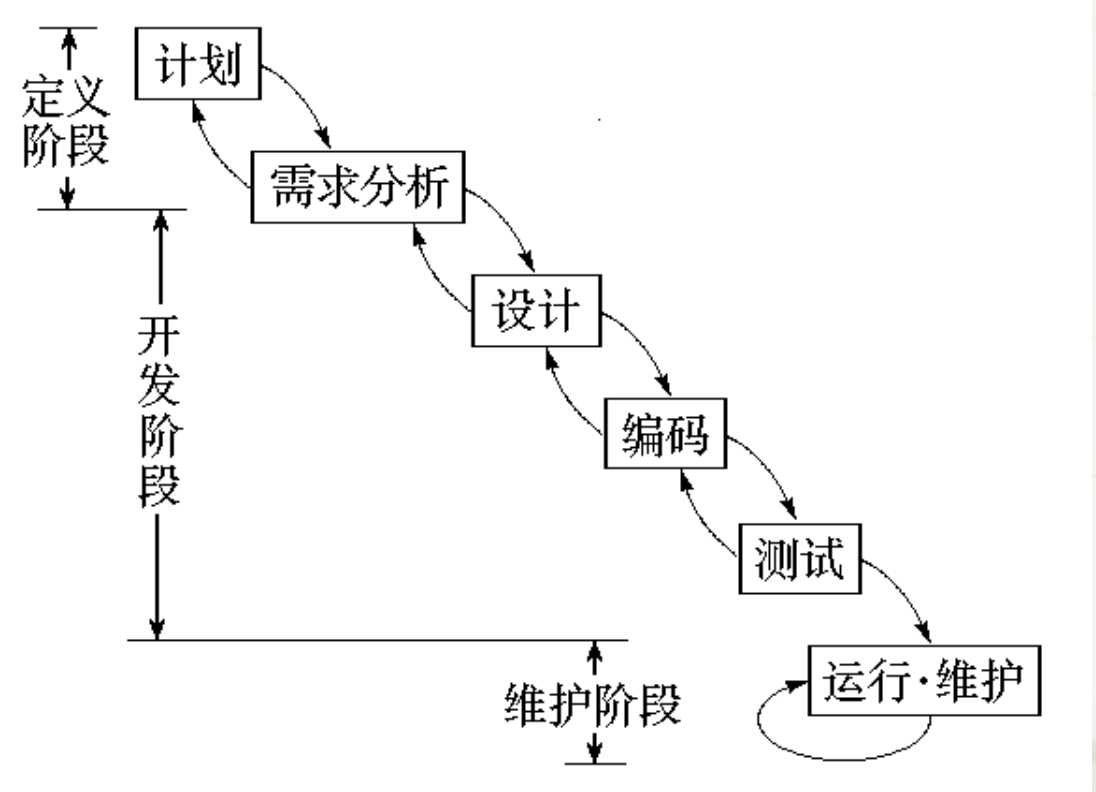
- 典型模型：
  - 瀑布模型
  - 增量过程模型（增量模型、RAD模型）
  - 演化过程模型（原型模型、螺旋模型）
  - 喷泉模型（OO模型）
  - 统一过程模型
  - 敏捷过程模型
  - ……

第五节 软件工程

瀑布模型

瀑布模型（也称线性顺序模型或软件生存周期模型），是W.Royce在1970年提出的。瀑布模型按软件生存期的划分，明确规定各个阶段的任务，各个阶段的工作自上而下、顺序展开，如同瀑布流水，逐级下落。

瀑布模型把软件生存周期划分为计划（定义）时期、开发时期和运行时期。这三个时期又分别细分为若干个阶段。

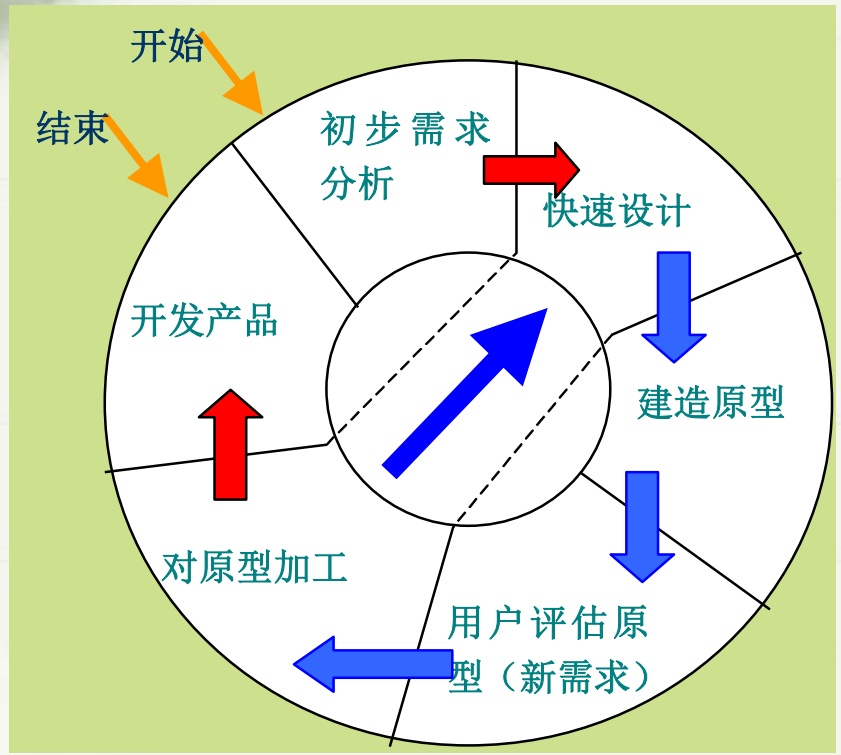


原型模型

从需求分析开始。软件开发者和用户在一起定义软件的总目标，说明需求，并规划出定义的区域。然后快速设计软件中对用户/客户可见部分的表示。快速设计导致了原形的建造，原形由用户/客户评估，并进一步求精待开发软件的需求。逐步调整原形使之满足用户需，这个过程是可以迭代的。

原型模型的优点是支持软件需求开发，帮助用户和开发人员理解需求，提高了处理模式的描述能力，该模型能更好地控制资源管理、配置管理、确认和验证等方面的处理。从总体上看，原型模型提高了开发人员的效率，降低开发费用，缩短开发时间。

第五节 软件工程



通过原型模型，用户能够感受到实际的系统，开发者能够很快地建造出一些东西。原型模型系统可作为培训环境，有利于用户培训和开发同步，开发过程也是学习过程。原型模型可以低风险开发柔性较大的计算机系统。

原型模型的缺点是容易给人错觉，用户不一定能理解原型与正式系统之间的差别，软件开发管理常常会放松。多个工作版本同时存在，管理开销大，且资源管理困难。

螺旋模型（spiral model）

螺旋模型将瀑布模型与演化模型结合起来，并且加入两种模型均忽略了的风险分析，弥补了两者的不足。螺旋模型沿着螺线旋转，在笛卡尔坐标的四个象限上分别表达了四个方面的活动，即：

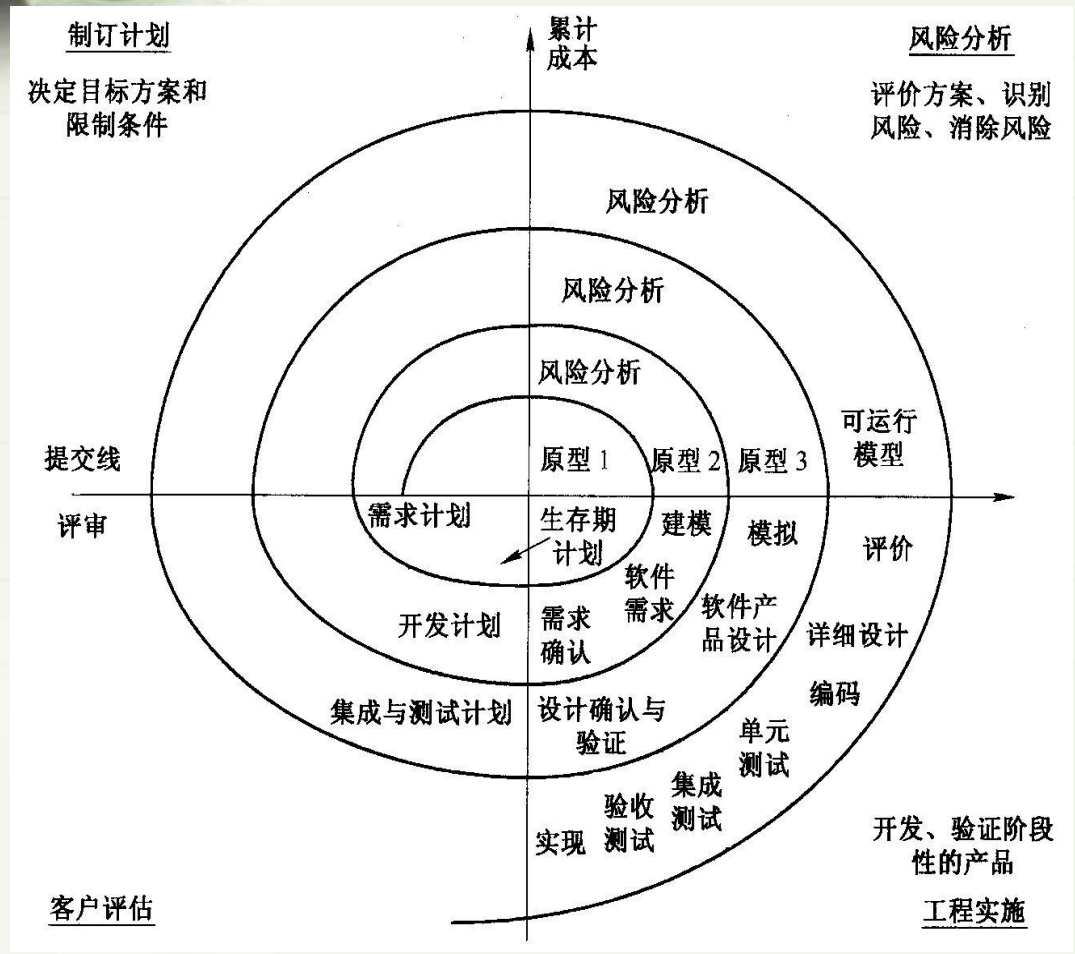
（1） 制定计划——确定软件目标，选定实施方案，弄清项目开发的限制条件；

（2） 风险分析——分析所选方案，考虑如何识别和消除风险；

（3） 实施工程——实施软件开发；

（4） 客户评估——评价开发工作，提出修正建议。

第五节 软件工程



在螺旋模型中，软件开发是一系列的增量发布，沿螺线自内向外每旋转一圈便开发出更为完善的一个新的软件版本。螺旋模型适合于大型软件系统的开发，软件项目越大，问题越复杂，各种因素的不确定性就越大，承担该项目的风险也就越大，风险分越重要。螺旋模型由风险驱动，强调可选方案和约束条件从而支持软件的重用，有助于将软件质量作为特殊目标融入产品开发之中。运用螺旋模型需要具有相当丰富的风险评估经验和专门知识，如果目风险较大，又未能及时发现，势必造成重大损失。此外，多次的迭代次数会增加开发成本，延迟提交时间。

4. 基本内容

➢ 软件过程模型

在实际运用中，用户应当根据项目的需要选择适合自己项目的开发策略，使用相应的过程模型。在某些情况下，只运用一种策略不能够满足要求时，可以考虑综合运用多种策略，将几种模型组合在一起，在项目的不同阶段或不同部分分别使用不同的模型，使项目沿着最有效的路径发展。根据不同的项目和不同情况，研究灵活多样的动态运用方法，有些学者将这种综合运用的方式称为**混合模型**。

4. 基本内容

➢软件工程方法

软件工程中使用的方法有多种，最常用的方法有结构化方法、面向对象方法和形式化方法：

✓ 结构化方法

结构化方法的基本要点是：自顶向下、逐步求精、模块化设计、结构化编码。结构化设计方法是以自顶向下、逐步求精、模块化为基点，以模块化、抽象、逐层分解求精，信息隐蔽化、局部化和保持模块独立为准则的设计软件的数据架构和模块架构的方法学。

4. 基本内容

➢软件工程方法

结构化方法采用“抽象”和“分解”两个基本手段。抽象是为了降低复杂度。用抽象模型的概念，按照软件内部数据传递、交换的关系，自顶向下逐层分解，分解后的单元称为模块。在分解软件结构时，每一个模块的实现细节对于其他模块来说是隐蔽的，称为信息隐蔽。

结构化方法包括结构化分析、结构化设计、结构化编程三个方面。

4. 基本内容

➢软件工程方法

通过划分把复杂的问题分解成许多简单的小问题，每个模块处理容易解决的一个小问题。模块具有特定功能，具体可以表现为一组数据或一段程序的集合。模块化可以使软件结构清晰，容易实现设计，使设计出的软件的可阅读性和可理解性大大增强。

采用模块化技术会使软件容易测试和调试，进而有助于提高软件的可靠性，提高软件的可修改性，有助于软件开发工程的组织管理，还可以在一定程度上提高开发工作的并行性。

4. 基本内容

➢软件工程方法

结构化设计原则

软件结构化设计的目标是产生一个模块化的程序结构，明确模块间的控制关系。结构化设计的基本原则如下：

（1）模块高独立性

（2）模块规模适中

（3）模块的作用域在其控制域之内

（4）模块接口简单

（5）模块功能可预测

4. 基本内容

➢软件工程方法

软件工程中使用的方法有多种，最常用的方法有结构化方法、面向对象方法和形式化方法：

✓ 面向对象方法

面向对象方法把数据和行为看成是同等重要的，它是一种以数据为主线，把数据和对数据的操作紧密地结合起来的方法。面向对象方法学的出发点和基本原则，是尽量模拟人类习惯的思维方式，使开发软件的方法与过程尽可能接近人类认识世界，解决问题的方法和过程，从而使描述问题空间与实现解法的解空间在结构上尽可能一致。

4. 基本内容

➢软件工程方法

面向对象的基本概念

（1）对象（Object）

对象是对客观世界事物的一种抽象，是由数据(属性)及在其上的操作(行为)所组成的封装体。可以用公式表示为：对象=属性+操作

（2）消息和方法

系统中对象与对象之间传递的部分称为消息。

消息由三个部分组成：消息接收对象，消息名称，若干个参数。

方法指对象能够执行的操作。方法是对象的实际可执行部分，反映对象的动态特征。每个对象都有一组方法。

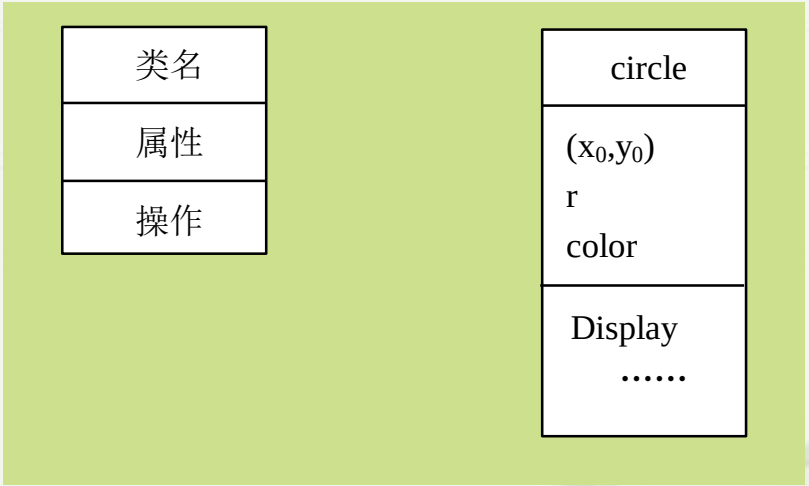
4. 基本内容

➢软件工程方法

面向对象的基本概念

（3）类（Class）

类是一组具有相同数据结构和相同操作的对象的集合。类的定义包括一组数据属性和在数据上的一组合法操作。



4. 基本内容

➢软件工程方法

面向对象的基本特征

（1）封装性：用户只能见到对象封装界面上的信息。封装将对象的使用者和设计者分开，使用者不必知道行为的实际细节。

（2）继承性：后代保持了前一代的某些特性。继承利用抽象来降低系统的复杂性。被继承的前一代称为父类，继承的后一代称为子类。继承的类拥有被继承者的全部属性与服务；继承关系逐代传递。

（3）多态性：在父类中定义的属性或服务被继承之后，子类可以具有不同的数据类型或不同的行为。同一个属性或服务名在类及其各个父类和子类中具有不同的语义。

4. 基本内容

➢软件工程方法

面向对象的软件工程

面向对象方法在软件工程领域能够全面运用。它包括面向对象的分析、面向对象的设计、面向对象的编程、面向对象的测试和面向对象的软件维护等主要内容。



4. 基本内容

➢软件工程方法

软件工程中使用的方法有多种，最常用的方法有结构化方法、面向对象方法和形式化方法：

✓ 形式化方法

形式化方法是基于数学的特种技术，适合于软件和硬件系统的描述、开发和验证。形式化方法用于软件和硬件设计，使用适当的数学分析以提高设计的可靠性和鲁棒性（**Robust**）。

4. 基本内容

- 软件工程工具， CASE工具(Computer Aided Software Engineering)

软件工程工具种类繁多：

- 支持软件开发过程的工具，如需求分析工具、设计工具、编码工具、测试工具等；
- 支持软件维护过程的工具，如版本控制、文档分析、逆向工程等；
- 支持软件管理过程的工具，如项目管理工具、配置管理工具等

4. 基本内容

➢ 软件需求

所谓“软件需求”是指用户需要用软件来做什么，具体表现为用户对软件的要求的集合。

通常来说用户对软件的需求包括功能、性能和适用性等几个方面。功能需求是指软件在服务功能方面应当满足的要求。性能需求通常指对软件在时间和空间上的要求，比如软件的执行某项功能的处理速度、需要耗费的存储空间容量等。适用性需求包括对运行环境的要求、对人员培训的要求、对后期升级维护的要求、对方便美观等方面的要求。

社会对软件的要求是多方面的。这些要求综合形成了软件需求。

需要强调的是：**需求本身与系统如何实现完全无关**。

4. 基本内容

➢ 软件需求

需求分析

需求分析的**根本任务**是要明确项目的目标，准确地回答“系统要做什么”这个问题。

需求分析的**理想目标**是制定出用户满意和开发者能够实现的，且双方理解一致的需求，需求以需求规格说明的形式表示。

需求分析的过程包括：需求获取，综合分析，编写需求文档。

4. 基本内容

➢ 软件需求

需求管理

需求的管理活动贯穿需求分析的全过程。从组织需求的获取，进行需求分析，到编制相应文档，都需要进行严格的管理。除此之外，需求的管理还有两个重要的环节：**需求评审**和**需求变更管理**。

需求评审的主要从完整性、有效性、一致性、现实性四个方面进行。

需求变更是正常的情况，出现变更并不表示原来的需求分析不够完善。在软件开发过程中需求的变化是永恒的，需求不可能是完备的。关键是如何让变更在可控的情况下进行。

4. 基本内容

➢ 软件质量

软件工程关注的焦点是软件的质量。软件产品的质量是软件工程的开发工作的关键问题，也是软件工程生产中的核心问题。提高软件质量是软件工程的基本目标。

软件质量是各种特性的复杂组合。它随着应用的不同而不同，随着用户提出的质量要求不同而不同。**用户满意度**是衡量软件质量的总体标准。

4. 基本内容

➢ 软件质量

软件质量的评价

类别	质量指标
软件运行质量特征	正确性
	健壮性
	效率
	安全性
	可用性
软件修改维护质量特征	可维护性
	适应性
	可测试性
软件跨平台质量特征	可移植性
	可再生性

4. 基本内容

➢ 软件质量

软件质量保证

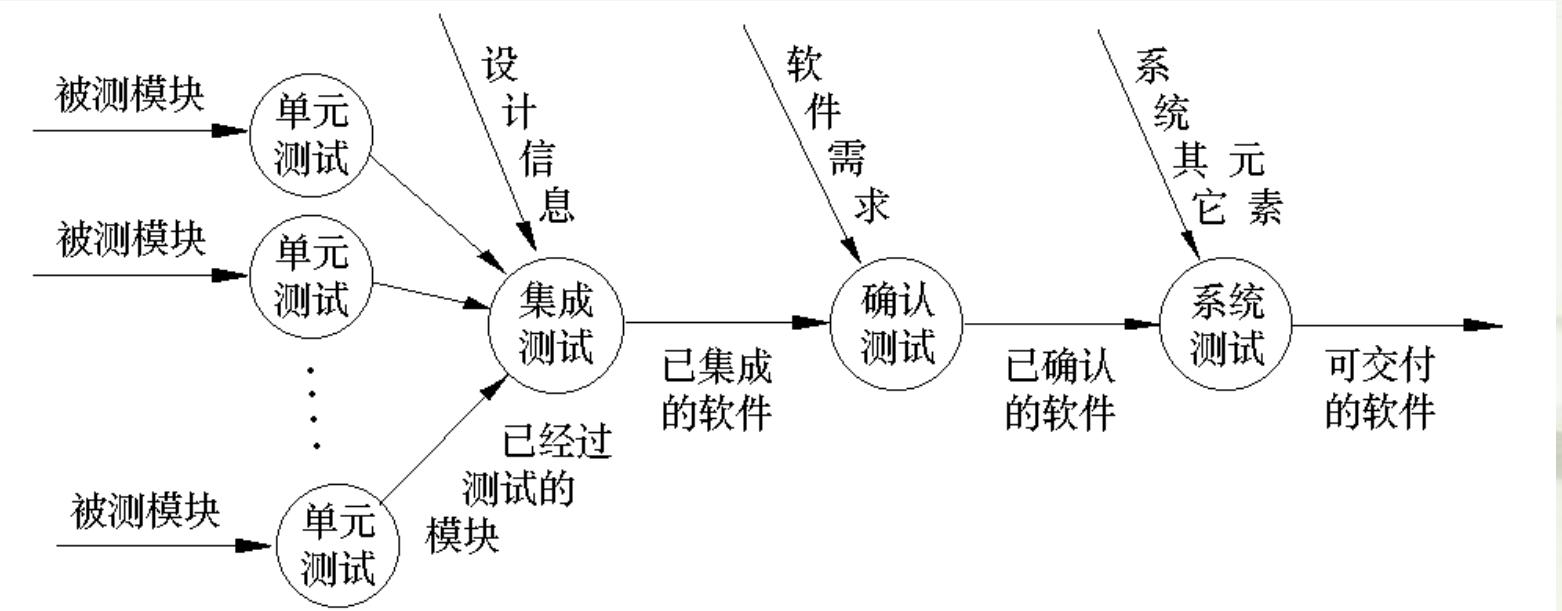
为了在软件开发过程中保证软件的质量，主要采取的技术措施是**审查**和**测试**。在前面的部分我们已经介绍过的需求评审，就是需求分析阶段的质量保证措施。实际上，在软件开发的各个阶段都可以分别组织审查和测试，以实现全程的质量管理。

软件评审活动的形式是对相关**技术文档**的审查，有条件的情况下结合一定的测试。

4. 基本内容

➢ 软件质量

软件测试是对软件计划、软件设计、软件编码进行查错和纠错的活动（包括代码执行活动与人工活动）。测试的目的是找出软件设计开发全周期中各个阶段的错误，以便分析错误的性质与位置而加以纠正。



4. 基本内容

➢软件项目管理

是指把各种资源组合在一起，在规定的时间、预算和质量目标范围内完成项目的各项工作。管理工作强调协调各方面的因素，达到整体的最优。

软件项目管理的内容包括**制定项目计划**、**资源管理**和**文档管理**。其中资源管理包括对项目开发所需的技术、人员、资金等方面的管理。软件项目管理的手段主要是一系列制度、规范文档和专业管理工具。

4. 基本内容

➢软件项目管理

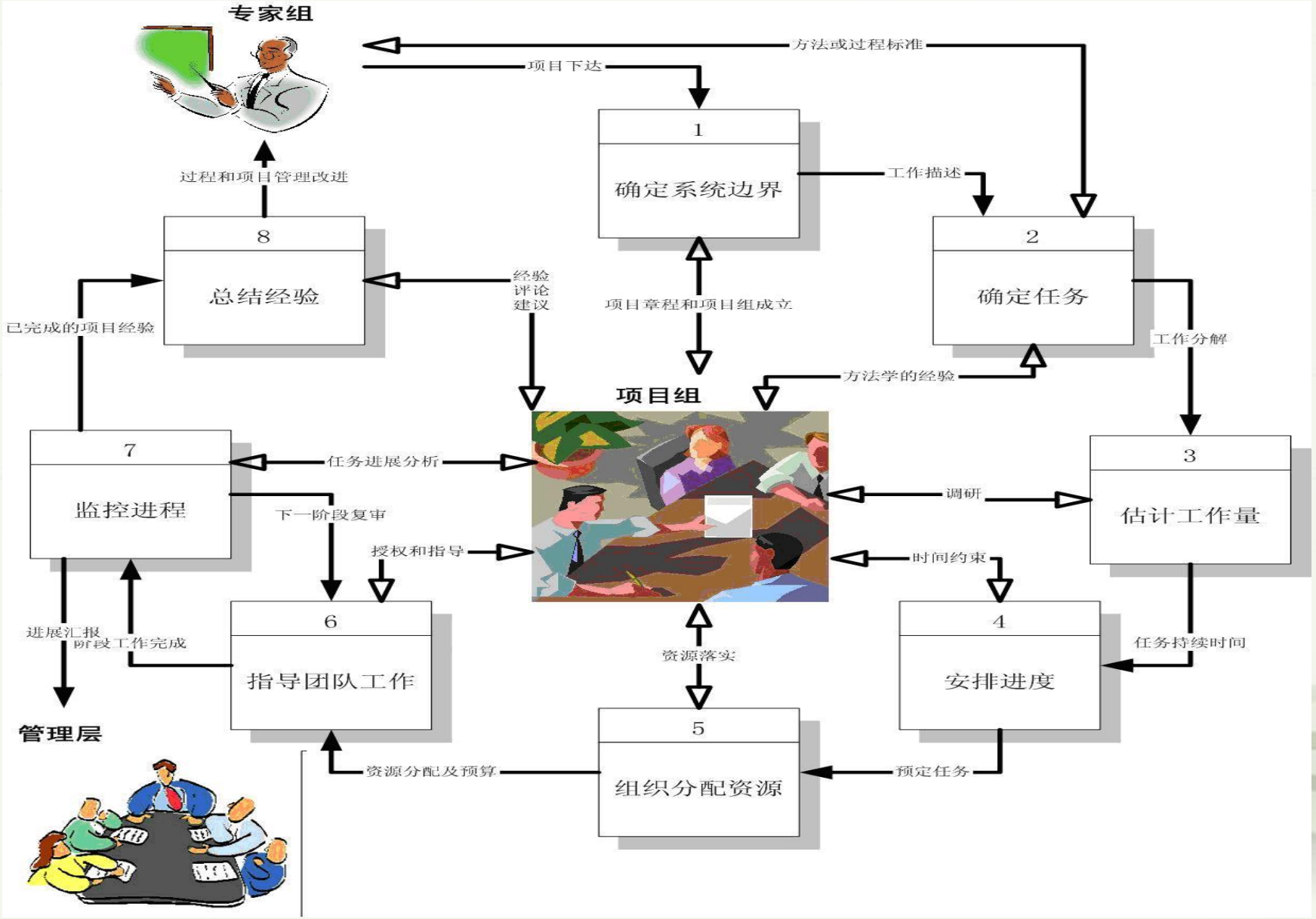
典型项目管理的实施过程包括以下具体工作阶段：

- ✓ **确定系统边界**：通过对项目范围的界定，明确该项目需要完成的工作。
- ✓ **确定任务**：通过分解，将工作划分为阶段性的任务和子任务。
- ✓ **估计工作量**：根据任务估算工作量，确定完成所需时间。
- ✓ **安排进度**：各任务之间有相互依赖关系，统筹安排，避免任务间的冲突。
- ✓ **组织分配资源**：为保证任务顺利完成，需要合理组织和分配各项资源。
- ✓ **指导团队工作**：指导包括策略上的和技术上的指导，重点在于监管。
- ✓ **监控进程**：对项目进程的监控表现为防止、纠正和调整项目出现的偏差。
- ✓ **总结经验**：通过对所完成的项目进行总结，获得新的经验。

第五节 软件工程

4. 基本内容

- 软件项目管理



核心专业课之一：

软件系统分析与设计
Software System Analysis and Design

面向对象思想、UML表示法、面向对象分析与设计方法和设计模式等，结合案例和实践，培养利用面向对象思想、用UML理解、分析、设计软件系统的基本工程实践素养和利用设计模式优化设计、提高系统设计质量的能力

核心专业课之一：

软件体系结构
Software Architecture

软件体系结构相关概念和理论、中间件、设计模式、各种常用框架、分布式对象结构、Web服务、代码复用等知识，培养在软件开发时的架构和全局开发能力，掌握常用的框架，能够提升所开发软件的质量与开发效率。

核心专业课之一：

软件测试与质量保证
Software Testing and Quality

软件测试与质量保证的思想和基本理论；多种软件的质量检测、测试方法和技术；质量要求，测试过程，编写测试计划、测试用例、测试报告等文档。使用集中自动化测试工具，提高和培养从事大型软件的测试技术和质量保证能力。

核心专业课之一：

软件工程过程与项目管理

Software Engineering Process and Management

软件工程过程概念、RUP和敏捷等过程模型、软件过程的重要技术、软件配置与变更管理、软件构建技术、软件过程监控与管理技术、软件项目验收与过程改进方法等。

核心专业实践课之一：

专业工程实训（4-3）

核心专业实践课之一：

专业工程实训（4-4）

本章小结

- 软件的定义
- 软件在计算机系统中的地位
- 软件的分类
- 系统软件的作用
- 主要的系统软件的功能
- 应用软件的作用
- 数据结构与算法
- 应用软件的开发过程及管理：各个阶段

本章结束

引用及版权声明

- 本课件的内容涉及到引用国内外学者的专著、教材、论文、课件、报告及一些网站等，没有逐一注释，向相关者表示感谢！
- 本课件仅用于课堂教学和学生学习，不得在网络上发布和传播，不得用于商业活动，课件制作者保留相关权利！